



# Concepção preliminar de drenagem urbana — Conde/PB

Bacias A e B · MDT híbrido · rede e SWMM

Autores:

**Cássio Guilherme Rampinelli, PhD**

Coordenador Geral de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais

**Saulo Aires de Souza, PhD**

Diretor do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres

## MINUTA TÉCNICA PRELIMINAR EM CONSTRUÇÃO

Atualizada progressivamente com a revisão das Bacias A e B, das áreas de contribuição, dos dissipadores e dos resultados do SWMM.

## 1.1 Finalidade

Este relatório organiza a concepção preliminar para instruir a elaboração do **Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB**, com foco na redução de processos erosivos, alagamentos e transferências de risco associados ao escoamento superficial concentrado.

O estudo parte de duas unidades territoriais de trabalho:

- **Bacia A:** frente já avançada, com rede preliminar de troncos e coletores, nós, dissipadores e áreas de contribuição template;
- **Bacia B:** bacia delimitada e lançada no GIS, com troncos, coletores, dois trechos de dissipação, rodada SWMM reproduzida e pré-dimensionamento preliminar ainda dependente de validação.

Essa distinção será mantida em todos os mapas, arquivos, áreas de contribuição, cenários hidrológicos, resultados hidráulicos e metas administrativas.

## 1.2 Contextualização do problema

A hipótese de trabalho é que os processos erosivos observados resultam da combinação entre escoamento superficial concentrado, ausência ou insuficiência de pavimentação e ausência ou insuficiência de infraestrutura urbana de drenagem. A hipótese deverá ser confrontada com vistoria, cadastro de ocorrências, levantamento topográfico, inspeção das ruas e verificação hidráulica.

A reconstrução não deve apenas repor uma condição vulnerável. O princípio orientador é **reconstruir melhor**, priorizando soluções que reduzam o risco futuro, mantenham continuidade hidráulica e protejam os trechos a jusante. Por isso, o escopo preliminar não propõe implantar toda a rede municipal nesta etapa: propõe selecionar troncos principais, coletores indispensáveis e dissipadores nos setores críticos, sempre verificando a bacia contribuinte.

## 1.3 Diagnóstico municipal utilizado na contextualização

O documento municipal **REC-PB-2504603-20260802-01 Conde**, datado de agosto de 2026, registra a ocorrência de **tempestade local/convectiva com chuvas intensas** em 1º de maio de 2026. Segundo o diagnóstico, os danos atingiram principalmente vias não pavimentadas, com processos erosivos, alagamentos, enxurradas e isolamento de comunidades. O documento informa, como estimativas preliminares municipais, que 88,3% das vias urbanas não eram pavimentadas, que aproximadamente 495,17 km de vias teriam sido afetados direta ou indiretamente e que 297,11 km já haviam sido catalogados em levantamentos locais. Esses números são apresentados aqui como informação de diagnóstico a ser conferida, não como medição independente deste estudo.

O diagnóstico detalha como ocorrências prioritárias a **Rua São Francisco**, com trecho de aproximadamente 890 m associado a erosão severa, e a **Rua Projetada 03 / Rua Zilda Arns Neumann**, com intervenção de drenagem profunda indicada em aproximadamente 510 m. Para as duas ocorrências, o documento relaciona a concentração do escoamento superficial, a diferença de declividade entre montante e jusante, a precariedade do leito viário e a perda de trafegabilidade. Também informa impactos diretos estimados de 1.320 pessoas na primeira ocorrência e 670 na segunda.

Essas informações reforçam a hipótese de que a recuperação viária precisa estar associada à drenagem. Elas não substituem a delimitação das Bacias A e B, a revisão da rede ou a simulação no SWMM: servem para priorizar a investigação e cruzar os pontos do diagnóstico com o MDT híbrido, as áreas de contribuição, os troncos, os coletores e os dissipadores.

**Conferência necessária antes do Plano de Trabalho final.** O arquivo municipal usa nomenclaturas diferentes em partes do documento: as primeiras páginas apresentam duas metas, enquanto o orçamento e as memórias de cálculo também mencionam Meta 3, Meta 4, Meta 5, Meta 6 e Meta 7, com nomes de ruas que precisam ser reconciliados. As extensões, diâmetros, pontos de lançamento, quantitativos e valores devem ser confrontados com a camada GIS e com o modelo SWMM antes de serem adotados como metas definitivas.

O diagnóstico também registra lançamento de rede ao final da Rua São Francisco, em área de canavial. Esse ponto deverá ser tratado como saída hidráulica a verificar: é necessário conferir propriedade e uso do solo, condição de jusante, risco de erosão, necessidade de dissipação e eventuais licenças. A solução proposta no diagnóstico não será considerada automaticamente como exutório adequado.

## 1.4 Mapa de suscetibilidade e rastreabilidade das metas originais

O diagnóstico espacial anterior foi incorporado como evidência de referência para a priorização. O mapa foi construído com base no índice de poder de escoamento do modelo digital de elevação — combinação entre acumulação de fluxo e declividade — e posteriormente confrontado com os registros de erosão observada em campo. As manchas foram classificadas originalmente em **suscetibilidade alta** e **suscetibilidade média**. Essa classificação representa propensão do terreno à concentração do escoamento e à formação de processos erosivos; não equivale, isoladamente, a mapa de perigo, risco ou dano.

**!Mapa de referência das áreas suscetíveis à erosão, com a rede proposta e pontos de erosão observados. Vermelho: suscetibilidade alta; amarelo: suscetibilidade média; pontos amarelos: registros fotográficos de erosão.**

Na base vetorial original foram identificadas **9 manchas de suscetibilidade alta** e **22 manchas de suscetibilidade média**, além de duas geometrias associadas a pontos de erosão observados. O cruzamento espacial reproduzível dos pontos originais com as manchas e com os limites revisados das Bacias A e B produziu o seguinte quadro:

| Evidência                                          | Total | Dentro das Bacias A/B | Coincidência direta com suscetibilidade | Leitura para o Plano                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pontos de metas originais (Conde_Pontos_metas.kmz) | 12    | 10                    | 4                                       | As metas devem ser reavaliadas dentro do recorte; quatro já coincidem diretamente com manchas de suscetibilidade |
| Pontos de erosão com fotografias                   | 9     | 2                     | 2                                       | P08 e P09 coincidem com área de suscetibilidade média na Bacia A; os demais estão fora do recorte A/B            |

Entre as metas originais, as coincidências diretas identificadas são: 3i em suscetibilidade média; 3f em sobreposição de suscetibilidade alta e média; 6i e 6f em suscetibilidade alta. Os pontos 5i e 5f estão dentro da Bacia A, mas fora das manchas originais, devendo ser avaliados pela topografia, pela rede e pela vistoria. Os pontos 1i, 1f, 2f e 2i - foto? estão dentro da Bacia B, mas não coincidem diretamente com as manchas disponíveis; não devem ser descartados, pois a Bacia B agora possui lançamento preliminar e ainda passará pela revisão das áreas de contribuição. Os pontos 4i e 4f estão fora do recorte das Bacias A e B.

Essa distinção é importante: o estudo não deve transformar automaticamente todo ponto originalmente marcado em meta de obra, nem afirmar coincidência quando ela não existe. A evidência será usada em três níveis: (i) coincidência direta com suscetibilidade; (ii) localização dentro das Bacias A/B, exigindo análise de fluxo, rede e campo; e (iii) ocorrência fora do recorte, registrada para tratamento separado.

Os resultados detalhados e reproduzíveis estão disponíveis no [arquivo CSV](#), na [camada GeoJSON](#) e no [resumo JSON](#).

## 1.5 Recorte territorial do estudo e limites das metas

O recorte desta análise compreende exclusivamente as **Bacias A e B**, que serão tratadas como unidades de drenagem distintas e complementares. Todas as conclusões sobre rede, áreas de contribuição, vazões, dissipadores, pontos críticos e metas do Plano de Trabalho deverão indicar a qual bacia pertencem.

As ocorrências e metas localizadas fora dessas duas bacias não serão incorporadas nesta modelagem. Elas permanecem registradas como evidências do diagnóstico municipal, mas deverão ser analisadas separadamente, com delimitação de sua própria área contribuinte, verificação de infraestrutura existente e, quando necessário,

novo modelo hidrológico-hidráulico. Essa separação evita atribuir às Bacias A ou B problemas que não drenam para elas e evita incluir no Plano de Trabalho quantitativos sem relação comprovada com o sistema estudado.

## 1.6 Objetivos

### Objetivo geral

Construir uma base técnica, espacial e hidrológico-hidráulica reproduzível para priorizar intervenções de drenagem nas Bacias A e B e apoiar a elaboração do Plano de Trabalho de Reconstrução.

### Objetivos específicos

- 1 Consolidar a base cartográfica em SIRGAS 2000 / UTM zona 25S.
- 2 Documentar a construção do MDT híbrido, suas fontes, limitações e condições de uso.
- 3 Revisar a drenagem natural e o lançamento preliminar de troncos, coletores e saídas.
- 4 Montar o modelo SWMM com áreas de contribuição, chuvas de projeto e dissipadores.
- 5 Identificar trechos prioritários, necessidades de levantamento e metas verificáveis.
- 6 Separar o que é evidência disponível, hipótese de concepção, resultado de simulação e decisão a confirmar.

## 1.7 Escopo e fases

| Fase | Conteúdo                                                  | Situação                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Base cartográfica, MDT híbrido e revisão das Bacias A e B | Organizada                                                                           |
| 2    | Lançamento da rede da Bacia A e estrutura inicial do SWMM | Em revisão                                                                           |
| 3    | Lançamento da rede da Bacia B                             | Rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar; revisão topológica em andamento |
| 4    | Áreas reais de contribuição, dissipadores e conexões      | Em desenvolvimento nas duas bacias                                                   |
| 5    | Chuvas tradicionais e cenários climáticos                 | Linha de base montada; atualização climática posterior                               |
| 6    | Análise, metas do Plano de Trabalho e relatório final     | Após validação                                                                       |

## 1.8 Situação territorial das bacias

| Unidade | Situação atual                                                                                                                             | Próxima decisão                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bacia A | Rede preliminar, nós, saídas e áreas template disponíveis                                                                                  | Revisar continuidade, trechos, áreas e parâmetros do SWMM                                     |
| Bacia B | Limite revisado; 3 arquivos de tronco, 2 arquivos de coletor, 2 dissipadores, resultados SWMM e pré-dimensionamento preliminar disponíveis | Validar conectividade, áreas, diâmetros, cotas, pontos de saída e o terceiro outfall N_B_0030 |
| A+B     | Base híbrida e produtos derivados organizados                                                                                              | Usar como referência territorial conjunta, sem misturar redes não conectadas                  |

## 1.9 Rastreabilidade e governança

Cada etapa será mantida com fonte, CRS, data, premissa, limitação e histórico de alteração. O conteúdo publicado é uma minuta técnica pública em construção. Antes de qualquer contratação ou compartilhamento institucional ampliado, devem ser revisados os autores, os dados pessoais, as fotografias, a situação de publicação dos

arquivos e a responsabilidade técnica pelos produtos.

O padrão editorial segue a organização visual e documental usada pelo DPM/SEDEC, com identidade institucional, mapas verificáveis, arquivos para download e versionamento no GitHub Pages.

## 2.1 Sistema de referência e organização

O padrão de trabalho é **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**. Os rasters e vetores de análise devem permanecer nesse CRS métrico. Os GeoJSON do painel web são cópias em WGS84 destinadas exclusivamente à visualização.

O arquivo de trabalho principal é:

**MDT\_hibrido\_Bacias\_AB\_5m\_EPSG31985.tif**

O arquivo MDT\_hibrido\_completo\_curvas\_KMZ\_5m\_EPSG31985.tif preserva uma extensão maior para contexto e complementação. O recorte A+B, e não o arquivo regional completo, é a referência operacional para o lançamento da rede nas duas bacias de trabalho.

## 2.2 Fontes e histórico de construção

A base foi organizada pela integração de três famílias de informação:

- 1 **Base legada:** modelo derivado de ANADEM e curvas de nível previamente produzidas. Sua função principal é garantir cobertura territorial e continuidade, reconhecendo que resolução, suavização e incerteza podem ser maiores.
- 2 **Levantamento fotogramétrico:** imagens de drone processadas no WebODM para produzir ortomosaico e modelos de superfície/terreno na área efetivamente coberta.
- 3 **Controles e referências altimétricas:** pontos de controle e referências vinculadas ao sistema geodésico brasileiro, quando disponíveis e documentados, para verificar diferenças verticais e orientar a correção do modelo legado.

O levantamento do drone não cobre integralmente as Bacias A e B. Assim, a integração não é uma simples substituição do raster antigo: é uma composição com prioridade local do produto de maior resolução, complementada pela base legada fora da cobertura.

## 2.3 Fluxo metodológico

### Harmonização espacial

As fontes são reprojetaadas para EPSG:31985, conferidas quanto a extensão, resolução, nodata e alinhamento de grade e reamostradas para uma malha de 5 m. A sobreposição é preservada para comparação e diagnóstico.

### Comparação e correção vertical

Na área de sobreposição, o valor do raster global/legado é amostrado na posição dos controles ou das referências disponíveis. O ajuste recomendado é documentado como regressão OLS:

**$h_{\text{ortométrica}} = a \times \text{valor\_MDE} + b$**

O relatório de calibração deve guardar n, coeficientes a e b, R<sup>2</sup>, p-valor, RMSE, viés, faixa altimétrica, método de amostragem, CRS e versão do MAPGEO utilizado. A fonte metodológica de referência é [Araújo et al. \(2019\), NHESS 19:237–250](#).

A rotina deve ainda:

- descartar e contar amostras em nodata;
- informar RMSE antes e depois;
- separar RMSE dentro da amostra de RMSE validado;
- usar leave-one-out quando n < 50 e 20% para teste quando n >= 50;
- registrar a faixa mínima/máxima dos controles;

- contar pixels fora da faixa e a magnitude máxima de extrapolação;
- alertar para inclinação  $a < 0,9$  ou  $a > 1,1$ ;
- avaliar amplitude, distribuição espacial e distância de Cook;
- registrar null quando uma métrica não puder ser determinada.

A média dos resíduos após OLS não é indicador suficiente de qualidade, porque a regressão força o equilíbrio dos resíduos. O indicador principal para acurácia é o RMSE validado, acompanhado do diagnóstico da amostra.

## Composição híbrida

Depois da verificação vertical, o produto do drone recebe prioridade somente na máscara em que sua cobertura e qualidade são conhecidas. Fora dessa máscara, a base legada mantém a cobertura. As bordas devem ser examinadas para evitar degraus artificiais, vazios ou mudanças abruptas de declividade.

## Derivados e recorte A+B

Do modelo composto foram derivados direção e acumulação de fluxo, linhas de fluxo principais, setas de direção superficial e curvas de nível de 1 m e 5 m. Por fim, o MDT foi recortado pela união das Bacias A e B, mantendo CRS, resolução e metadados.

## 2.4 Produtos derivados para a drenagem

| Produto               | Uso preliminar                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MDT híbrido A+B — 5 m | cotas superficiais, declividades e comparação de alternativas                |
| Curvas de 1 m         | leitura detalhada de desníveis e apoio ao lançamento                         |
| Curvas de 5 m         | leitura geral e curvas mestras                                               |
| Linhas/setas de fluxo | orientação dos caminhos naturais; não substituem cadastro de ruas e galerias |
| Bacias revisadas D8   | referência de delimitação hidrográfica de trabalho                           |

As linhas de fluxo representam o terreno modelado. Não incorporam automaticamente sarjetas, muros, pavimentos, bueiros, galerias enterradas, soleiras ou outras estruturas urbanas que alteram o escoamento.

## 2.5 Background de imagem para o GIS

O background originalmente usado no ArcMap foi derivado da extensão do ortomosaico do drone. Por isso, ele não cobria toda a Bacia A, especialmente o setor norte. Foi preparada uma alternativa contínua para a extensão conjunta das Bacias A+B, com buffer cartográfico, em duas versões georreferenciadas: WGS84 para visualização ampla e SIRGAS 2000 / UTM zona 25S para o projeto GIS. Os arquivos estão em 05\_MAPAS/background\_satellite\_AB/.

Essa imagem é uma base de orientação visual — ruas, quadras, ocupação e caminhos aparentes — e não substitui o ortomosaico nem um levantamento cadastral. A camada foi obtida do serviço **Esri World Imagery** e deve manter a atribuição da fonte nos mapas. No ArcMap, recomenda-se deixar o background contínuo abaixo do MDT híbrido, das Bacias A/B e das linhas da rede; onde houver cobertura, o ortomosaico do drone pode ser ligado acima dele para leitura de detalhe.

## 2.6 Limitações e requisitos para projeto básico

Para evoluir a concepção para contratação, será necessário levantar:

- topografia cadastral de detalhe, com pontos, eixos, seções e cotas de soleira;
- referências altimétricas vinculadas ao SGB e documentação do MAPGEO;

- pontos de controle suficientes e distribuídos espacialmente;
- inspeção de ruas, quadras, entradas, galerias, travessias e exutórios;
- sondagens e avaliação geotécnica nos dissipadores e taludes;
- verificação da cobertura, data e precisão do ortomosaico;
- validação independente das cotas e dos resultados hidráulicos.

A integração atual melhora a base de concepção onde o drone cobre o terreno, mas deve ser apresentada como **MDT híbrido preliminar com faixa de validade declarada**. Não se deve ocultar a extrapolação para áreas fora da faixa dos controles nem tratar a correção estatística como prova de precisão cadastral.

## 2.7 Referências metodológicas

- Araújo et al. (2019) — NHESS 19:237–250.
- Referência de comunicação e organização do relatório.
- Documentação local do processamento:  
04\_MDT\_HIBRIDO/00\_DOCUMENTACAO/CAPITULO\_MDT\_HIBRIDO\_PRE\_CONCEPCAO.md.
- Manifestos e registros locais: relatorio\_hibrido\_completo\_curvas\_KMZ.json e  
01\_CLIP\_BACIAS\_AB/manifesto\_clip\_bacias\_AB.json.



### 3.1 Linha de base tradicional

A linha de base preliminar utiliza:

- estação INMET 82798;
- relação IDF SGB/CPRM 2023;
- hietogramas de projeto TR25 e TR50;
- método de infiltração CN-SCS;
- CN médio preliminar igual a 79;
- 30% de impermeabilização como premissa inicial.

As chuvas foram copiadas para 04\_CHUVAS\_PROJETO e incorporadas aos arquivos .inp preliminares. Esses parâmetros são hipóteses de concepção e deverão ser conferidos com uso do solo, cadastro de pavimentação, quadras, áreas permeáveis e observações de campo.

### 3.2 Áreas de contribuição e perdas

As 208 áreas disponíveis no modelo atual são um template Voronoi. Elas preservam a estrutura do SWMM, mas ainda não representam definitivamente quadras, lotes, sarjetas ou pontos de entrada.

Na revisão, cada subárea deverá receber:

| Grupo       | Dados a confirmar                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Geometria   | área, largura característica e declividade                |
| Superfície  | frações impermeável e permeável                           |
| Infiltração | CN, perdas iniciais e parâmetros do método escolhido      |
| Conexão     | nó de entrada, caminho superficial ou ligação à galeria   |
| Controle    | origem da cota, ponto de saída e hipótese de contribuição |

A estrutura deve permitir distinguir a contribuição natural do terreno, a contribuição urbana concentrada e a contribuição captada pela rede.

### 3.3 Transformação chuva-vazão

O modelo deve ser avaliado por:

- balanço de massa entre precipitação, infiltração, armazenamento, escoamento e descarga;
- coerência entre tempo de concentração, duração da chuva e tempo de simulação;
- sensibilidade a CN, impermeabilização e largura característica;
- comparação entre TR25 e TR50;
- identificação de subáreas que concentram vazões nos troncos e dissipadores;
- verificação de eventuais transferências de pico entre componentes.

Nenhum resultado de vazão final deve ser apresentado como definitivo enquanto as áreas de quadras e as conexões topológicas permanecerem preliminares.

### 3.4 Atualização climática com NEX-GDDP-CMIP6

O banco disponível contém máximas diárias anuais por ponto de grade, modelo e cenário, com os cenários historical, ssp126, ssp245, ssp370 e ssp585. A segunda etapa deverá selecionar a célula mais próxima ou uma

agregação espacial justificável e comparar:

- 1 período histórico de referência;
- 2 janelas futuras;
- 3 modelos climáticos e medida de consenso;
- 4 máximas anuais e quantis;
- 5 viés entre o histórico modelado e a estação observada;
- 6 transformação de máximas diárias em curvas de duração e frequência;
- 7 efeito dos cenários sobre a chuva de projeto e o dimensionamento.

A conexão ao banco é somente leitura. O relatório deverá registrar consulta, célula, modelos, período, cenário, quantil, método de correção e versão do script. Não será aplicado um fator climático único sem justificar sua origem e sua faixa de incerteza.

### 3.5 Cenários hidrológicos propostos

| Cenário            | Finalidade                           | Situação                      |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| TR25 tradicional   | linha de base operacional            | arquivo preliminar disponível |
| TR50 tradicional   | verificação de maior recorrência     | arquivo preliminar disponível |
| Histórico ajustado | comparação com observações e viés    | próxima etapa                 |
| SSP126/245         | faixa de menor/intermediária emissão | segunda etapa                 |
| SSP370/585         | faixa de maior severidade climática  | segunda etapa                 |

A atualização climática não substitui a linha de base: ela deve permitir enxergar como a rede responde quando as premissas de precipitação são alteradas.

### 3.6 Entregas hidrológicas

A etapa deverá produzir hietogramas, parâmetros de subáreas, arquivos .inp, tabela de vazões de pico e volumes, balanço de massa, comparação de cenários, premissas, scripts e relatório de incertezas. Quando uma grandeza não puder ser determinada, deverá ser registrada como null ou “não determinado”, sem preencher a lacuna por estimativa não documentada.

## 4.1 Rede de partida da Bacia A

A rede foi reunida a partir dos arquivos TroncoA\*.shp, ColetorA\*.shp e ColetarA6.shp. As linhas foram recortadas na Bacia A, divididas em interseções, conectadas por snap de até 2 m e transformadas em links nodais.

**Alerta topológico.** Os 16 componentes mostram que o desenho atual ainda não representa uma rede única contínua. Cada componente deverá ser conectado a um exutório/dissipador, receber uma justificativa hidráulica ou ser eliminado após a revisão.

## 4.2 Elementos do modelo

| Elemento             | Representação preliminar                       | Revisão necessária                         |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tronco principal     | link com maior função de transporte            | continuidade, seção, material e capacidade |
| Coletor              | link de captação e conexão                     | nó de entrada, áreas e sentido             |
| Nó                   | cruzamento, entrada ou mudança de seção        | cota de terreno, fundo, tampa e condição   |
| Dissipador           | trecho entre início e fim marcado em shapefile | vazão, desnível, comprimento e proteção    |
| Exutório             | saída da rede ou fronteira hidráulica          | cota, condição de jusante e destino        |
| Área de contribuição | subcatchment SWMM                              | geometria real, perdas e nó de lançamento  |

## 4.3 Arquivos SWMM preliminares

- CONDE\_BACIA\_A\_REDE\_PRELIM\_TR25.inp — chuva tradicional TR25;
- CONDE\_BACIA\_A\_REDE\_PRELIM\_TR50.inp — chuva tradicional TR50.
- CONDE\_BACIA\_B\_REDE DISSIPADORES\_PRELIM\_TR25.inp — chuva tradicional TR25;
- CONDE\_BACIA\_B\_REDE DISSIPADORES\_PRELIM\_TR50.inp — chuva tradicional TR50.

Os arquivos contêm as estruturas iniciais das duas bacias. Diâmetros, rugosidades, cotas de fundo, condições de jusante e áreas de quadras ainda precisam ser substituídos por dados revisados.

## 4.4 Áreas de contribuição

O passo seguinte é editar no GIS as áreas de quadras e ruas, quebrá-las quando houver mudança de sentido, associá-las aos nós corretos e registrar a origem de cada contribuição. O desenho deve combinar:

- MDT híbrido e linhas de fluxo;
- meio-fio, sarjeta, pavimentação e declividade das ruas;
- quadras, lotes e pontos de captação;
- travessias e obstáculos;
- limite das Bacias A e B;
- conexão à rede subterrânea.

O template Voronoi não deve ser interpretado como resultado final de delimitação.

## 4.5 Dissipadores e saídas

A camada TrechosDissipacao.shp marca o início e o fim de trechos de dissipação e saída da rede. A regra de concepção é que toda água captada pelo sistema deve ser conduzida a uma saída verificada, preferencialmente por um desses trechos.

A integração no SWMM será feita após:

- 1 conferir o sentido da linha e o nó de início/fim;
- 2 amostrar cotas no MDT e nas curvas integradas;
- 3 calcular desnível e declividade;
- 4 obter vazões de chegada dos cenários hidrológicos;
- 5 selecionar representação conceitual — canal, degraus, bacia, saída ou combinação;
- 6 verificar erosão e estabilidade a jusante.

A solução de dissipação será descrita como concepção, não como dimensionamento estrutural definitivo, até que haja topografia e geotecnia de detalhe.

## 4.6 Rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar — Bacia B

O lançamento recebido para a Bacia B foi organizado com três arquivos de tronco (TroncoB1.shp, TroncoB2.shp e TroncoB3.shp), dois arquivos de coletor (ColetorB1.shp e ColetorB2.shp) e o arquivo específico Trechos\_Dissipacao\_B.shp. As 23 feições de origem foram recortadas no limite da Bacia B, divididas nas interseções, conectadas por snap de até 2 m e orientadas pelo declive do MDT híbrido.

O resultado produziu 44 links nodais de rede, 47 nós, 46 áreas de contribuição Voronoi preliminares e dois links de dissipação com prefixo D\_B\_. Após a integração necessária para o SWMM, o arquivo contém 47 conduítes, dos quais 46 são físicos e um (L\_B\_C0030) é conector topológico provisório. A rede física tem aproximadamente **8,74 km**, sendo cerca de 8,64 km de troncos/coletores e 0,10 km de linhas de dissipação. Foram identificados dois componentes conectados; portanto, a Bacia B ainda não deve ser tratada como um sistema único contínuo.

Os arquivos seguem a convenção de identificação N\_B\_, L\_B\_, SC\_B\_ e D\_B\_. O CN médio agregado utilizado como premissa foi **76,77**, correspondente ao recorte CN 2022 da Bacia B; a impermeabilização preliminar foi mantida em 30%, apenas para a primeira rodada. As áreas Voronoi não representam ainda as quadras hidrológicas finais.

Os dois dissipadores foram orientados pelo MDT: o ponto de maior cota foi tratado como entrada e o de menor cota como saída. Cada trecho foi representado no SWMM por um conduto circular placeholder de 1,20 m até um outfall O\_B\_DISS\_\*. Essa representação permite obter vazões de chegada, mas **não dimensiona** escada hidráulica, degraus, bacia de dissipação, revestimento ou proteção geotécnica.

## 4.7 Bacia B e simulação conjunta

Os modelos das Bacias A e B são mantidos separados durante a montagem para evitar conectar unidades sem comprovação hidráulica. Uma verificação conjunta só será feita onde a conexão entre bacias, exutórios ou sistemas for demonstrada.

## 4.8 Rede proposta para as duas bacias e recorte do Plano de Trabalho

O desenho final do relatório deverá distinguir claramente **rede de concepção** de **trechos que serão convertidos em metas**. A rede de concepção cobre as duas unidades de drenagem; a seleção para o Plano de Trabalho será feita por criticidade, continuidade hidráulica, população/infraestrutura protegida, risco de erosão a jusante e viabilidade de execução.

| Unidade        | Concepção de rede                                                                                        | Trechos candidatos às metas                                                                                      | Fechamento esperado                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bacia A</b> | Rede preliminar já lançada, com troncos, coletores, nós, áreas template e dissipadores/saídas em revisão | TroncoA*.shp, ColetorA*.shp/ColetarA6.shp e TrechosDissipacao.shp, restringidos aos setores críticos confirmados | Rede revisada, áreas vinculadas, dissipadores conectados e cenários TR25/TR50 rodados |
| <b>Bacia B</b> | Rede preliminar com 44 links nodais, 46 áreas template, 2 dissipadores e 2 componentes conectados        | Troncos e coletores que conectem os setores críticos a saídas verificadas; quantitativos ainda não determinados  | Rodada TR25/TR50 executada; validar áreas, seções, cotas e dissipadores               |

| Unidade      | Concepção de rede                                                   | Trechos candidatos às metas                                                                                   | Fechamento esperado                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bacias A + B | Concepção integrada, sem conectar automaticamente uma bacia à outra | Metas M-02 a M-06 do Plano de Trabalho, com prioridade para troncos e dissipadores e coletores indispensáveis | Integração somente onde houver comprovação topográfica e hidráulica |

Assim, o relatório apresenta a rede preliminar proposta para as duas bacias sem afirmar que a Bacia B já possui uma rede executável. Os nomes dos links e extensões estão organizados; diâmetros finais, vazões de projeto e quantitativos da Bacia B permanecerão **não determinados** até a conclusão da validação.

## 4.9 Critérios de verificação hidráulica

Cada rodada deverá reportar:

- continuidade da rede e componentes desconectados;
- balanço de massa;
- nós com alagamento ou sobrecarga;
- links com capacidade insuficiente;
- velocidades e condições de escoamento;
- vazões de chegada aos dissipadores;
- condições de jusante;
- sensibilidade a TR25, TR50 e cenários climáticos;
- arquivos de entrada, versão do modelo e parâmetros usados.

## 4.10 Próxima rodada

A sequência operacional agora é: revisar as linhas e os nós das duas bacias no ArcMap, substituir as áreas template por áreas de contribuição reais, atualizar cotas e seções, confirmar os dissipadores, reexecutar a linha de base, revisar os resultados e somente então estruturar as metas do Plano de Trabalho.

## 4.11 Primeira rodada integrada — Bacia A

Foi executada uma primeira rodada exploratória com os modelos integrados CONDE\_BACIA\_A\_REDE\_DISSIPADORES\_TR25.inp e CONDE\_BACIA\_A\_REDE\_DISSIPADORES\_TR50.inp, usando o EPA SWMM 5.2.4. Os arquivos originais CONDE\_BACIA\_A\_REDE\_PRELIM\_TR25/50.inp foram preservados. A integração adicionou conectores topológicos provisórios nos seis outfalls que tinham múltiplas entradas, condição que o SWMM não aceita diretamente.

| Cenário | Erro de continuidade do escoamento | Erro de continuidade do roteamento | Nós com inundação | Links acima da capacidade cheia atual | Perda por inundação     |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| TR25    | -0,018%                            | -0,004%                            | 28                | 34                                    | 0,664 milhões de litros |
| TR50    | -0,018%                            | -0,005%                            | 35                | 37                                    | 1,396 milhões de litros |

As maiores vazões preliminares nos trechos de dissipação foram: DISS\_01 = 5,34/5,43 m³/s; DISS\_02 = 0,87/1,00 m³/s; DISS\_03 = 7,31/7,67 m³/s; DISS\_04 = 4,94/5,19 m³/s; e DISS\_05 = 5,06/5,58 m³/s, respectivamente para TR25/TR50. DISS\_03 concentra a maior vazão entre as saídas cadastradas. DISS\_04 continua com alerta de revisão do snap entre a linha do dissipador e a rede.

Na configuração atual, destacam-se para auditoria os links L\_A\_0064, L\_A\_0008, L\_A\_0080, L\_A\_0018, L\_A\_0108, L\_A\_0040, L\_A\_0027, L\_A\_0184 e L\_A\_0105. Em TR50, por exemplo, as razões de vazão

máxima/capacidade cheia informadas pelo SWMM chegam a 18,93 em L\_A\_0064 e 11,65 em L\_A\_0008. Esses valores não são automaticamente diâmetros de projeto: podem refletir cotas coincidentes, declividades muito baixas, áreas provisórias, sentido de fluxo ou seções arbitrárias. O arquivo de triagem registra a vazão, capacidade de Manning, diâmetro requerido preliminar e flags de auditoria.

O resultado deve ser lido como diagnóstico da configuração atual. O balanço numérico é aceitável para a rodada exploratória, mas o modelo ainda não está pronto para contratação: áreas, CN por subcatchment, cotas de fundo, seções, condições de jusante e dissipadores precisam ser validados.

Os relatórios .rpt, a tabela de trechos críticos e o registro completo desta rodada estão disponíveis na página de dados.

## 4.12 Rodada integrada e pré-dimensionamento — Bacia B

Os modelos integrados CONDE\_BACIA\_B\_REDE DISSIPADORES\_TR25.inp e CONDE\_BACIA\_B\_REDE DISSIPADORES\_TR50.inp foram reexecutados no EPA SWMM 5.2.4 em 17/08/2026, após a regeneração do modelo a partir dos shapefiles lançados no ArcMap. A Bacia B apresentou um alerta numérico para o trecho D\_B\_01, associado à aplicação do desnível mínimo automático em um conduto de dissipação com cotas muito próximas; o trecho deverá ser revisado com levantamento de detalhe. O nó N\_B\_0030 recebeu um conector topológico L\_B\_C0030 porque possuía três entradas diretas, condição que o SWMM não aceita diretamente em outfall.

| Cenário | Erro de continuidade do escoamento | Erro de continuidade do roteamento | Nós com inundação | Links físicos acima da capacidade cheia atual | Perda por inundação      | Saída externa            |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TR25    | -0,013%                            | -0,019%                            | 18                | 12                                            | 32,713 milhões de litros | 66,645 milhões de litros |
| TR50    | -0,013%                            | -0,012%                            | 18                | 12                                            | 41,270 milhões de litros | 71,175 milhões de litros |

As vazões máximas nos dois trechos de dissipação foram DISS\_B\_01 = **5,039/5,199 m³/s** e DISS\_B\_02 = **7,133/7,705 m³/s**, respectivamente para TR25/TR50. Esses valores são vazões de chegada da rodada reproduzida e servem para orientar a concepção dos dissipadores; não são ainda vazões de projeto executivo.

### Pré-dimensionamento por Manning

Foi gerada uma tabela de candidatos nominais por conduto, usando a vazão máxima simulada e a capacidade de escoamento uniforme de Manning na seção circular placeholder, com rugosidade 0,013. O quadro abaixo resume a contagem de trechos físicos por diâmetro candidato; ele é uma **triagem de concepção**, não uma especificação de compra ou de contratação.

| Diâmetro nominal candidato | TR25 | TR50 |
|----------------------------|------|------|
| 0,30 m                     | 5    | 4    |
| 0,40 m                     | 11   | 11   |
| 0,50 m                     | 7    | 8    |
| 0,60 m                     | 3    | 1    |
| 0,80 m                     | 6    | 7    |
| 1,00 m                     | 11   | 12   |
| 1,20 m                     | 1    | 1    |
| 1,50 m                     | 1    | 1    |
| Auditar                    | 1    | 1    |

Os candidatos variam entre os cenários porque a vazão de projeto muda. O trecho D\_B\_01 permanece como **AUDITAR**: a cota de entrada e a cota de saída do placeholder ficaram coincidentes, não permitindo calcular

capacidade uniforme de Manning de forma confiável. O trecho D\_B\_02 resulta em candidato de 1,20 m, mas apresenta velocidade preliminar próxima de 9,4 m/s no TR50; será necessário projetar a estrutura de dissipação, verificar regime, revestimento, ancoragem e proteção contra erosão.

Na triagem por capacidade e velocidade, destacaram-se D\_B\_01, L\_B\_0037, L\_B\_0021, L\_B\_0039, L\_B\_0035, L\_B\_0038, L\_B\_0036, L\_B\_0034, L\_B\_0032 e L\_B\_0033. O maior indicador de capacidade foi observado em D\_B\_01 — aproximadamente 50,98 em TR25 e 52,60 em TR50 —, mas esse valor é diretamente influenciado pelo conduto placeholder de 1,20 m e pela advertência de desnível mínimo. Entre os links da rede, L\_B\_0037 alcançou razão aproximada de 2,97/2,99 e L\_B\_0021 de 2,11/2,43, para TR25/TR50.

O resultado da Bacia B é consistente como **rodada exploratória reproduzida**, com erros de continuidade baixos, e agora dispõe de pré-dimensionamento tabular e camada espacial de triagem. Ainda evidencia a necessidade de revisar as áreas de contribuição, a separação entre os dois componentes, os diâmetros, as cotas de fundo, a saída de cada dissipador e a condição de jusante. A camada espacial com resultados e os arquivos .inp, .rpt, .out, CSV e JSON estão disponíveis na página de dados.

### Condição de fechamento hidráulico

Os dois dissipadores marcados em Trechos\_Dissipacao\_B.shp foram integrados como O\_B\_DISS\_01 e O\_B\_DISS\_02. Entretanto, o resultado ainda apresenta o nó N\_B\_0030 como terceiro outfall, com vazão máxima de **3,403 m³/s no TR25 e 3,933 m³/s no TR50**. Portanto, a Bacia B **não está fechada, nesta versão, somente pelos dois dissipadores marcados**. Esse resultado não será ocultado nem convertido automaticamente em uma nova obra: é uma pendência topológica para verificar no GIS se N\_B\_0030 é uma saída real, uma conexão não desenhada, um componente que deve ser conectado a um dissipador ou um erro de lançamento.

## 4.13 Validação paralela que deve ser feita no SWMM

Enquanto o relatório e a base GIS avançam, a validação no SWMM deve começar pelo modelo de partida, sem alterar os arquivos originais. Abra uma cópia do TR25, confira a rede no mapa e registre cada link, nó, outfall, área e parâmetro em uma tabela de controle. Depois repita o teste no TR50.

Na Bacia A, o modelo possui **187 conduítes, 160 junctions, 40 outfalls provisórios e 208 subcatchments**. Na Bacia B, a rodada integrada possui **47 conduítes no arquivo SWMM, sendo 46 físicos e um conector topológico, 45 junctions, 3 outfalls (incluindo duas saídas de dissipação) e 46 subcatchments**. Os diâmetros de 0,60 m/0,80 m na rede e 1,20 m nos dissipadores, a rugosidade 0,013, os CN médios agregados e a impermeabilização de 30% são premissas preliminares. Não devem ser tratados como dimensionamento final.

### Checklist de conferência

- 1 Conferir o sentido de cada link e se o nó de montante está compatível com o nó de jusante.
- 2 Identificar links invertidos, nós duplicados, nós órfãos e componentes sem caminho hidráulico.
- 3 Revisar os 40 outfalls da Bacia A e os 3 outfalls da Bacia B: saída real, dissipador, continuidade não desenhada, componente desconectado ou exclusão.
- 4 Conferir os 187 links da Bacia A e os 46 links físicos da Bacia B contra as camadas GIS, classificando cada um como TRONCO, COLETOR ou DISSIPADOR; manter L\_B\_C0030 apenas como conector topológico até a decisão sobre N\_B\_0030.
- 5 Editar as áreas de quadras no ArcMap/QGIS, e não diretamente no SWMM, mantendo o vínculo de cada subcatchment ao nó de entrada.
- 6 Rodar TR25 como teste de consistência e depois TR50, observando erro de continuidade, alagamentos, sobrecargas, velocidades e vazões de saída.
- 7 Registrar as vazões nos pontos que receberão dissipadores; elas serão a entrada para a estimativa de degraus, bacias e proteção a jusante.

O guia operacional [GUIA\\_VALIDACAO\\_SWMM\\_BACIA\\_A.md](#) contém a tabela mínima de atributos e o critério para considerar uma versão final. A autoridade geométrica continua sendo a camada editada no GIS; o INP será regenerado a partir dela para evitar divergência entre mapa e simulação.



## 5.1 Situação atual das duas bacias

| Tema                  | Bacia A                                                                 | Bacia B                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Delimitação           | revisada e disponível                                                   | revisada e disponível                                                                 |
| MDT e curvas          | disponíveis na base conjunta                                            | disponíveis na base conjunta                                                          |
| Rede                  | lançamento preliminar realizado                                         | 3 troncos e 20 coletores lançados preliminarmente                                     |
| Áreas de contribuição | template preliminar                                                     | 46 áreas Voronoi template                                                             |
| Dissipadores/saídas   | cinco trechos integrados preliminarmente; DISS_04 exige revisão de snap | dois trechos específicos B, representados como placeholders                           |
| SWMM                  | TR25/TR50 executados com continuidade numérica aceitável                | TR25/TR50 executados com continuidade numérica aceitável                              |
| Grau de maturidade    | concepção em revisão                                                    | rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar; fechamento topológico em revisão |

A Bacia A não deve ser usada como referência final para a Bacia B sem repetir as etapas de lançamento, conexão e verificação. A rodada B foi reproduzida a partir dos arquivos lançados e já permite diagnóstico, triagem espacial e pré-dimensionamento por Manning; não elimina a necessidade de validar quadras, cotas, condições de jusante e o terceiro outfall N\_B\_0030. A assimetria entre as bacias é uma condição do projeto, não uma falha a ser escondida.

## 5.2 O que a base topográfica permite discutir

O MDT híbrido permite reconhecer desníveis, declividades, caminhos naturais e possíveis zonas de concentração. As curvas de 1 m ajudam na leitura local dos dissipadores; as de 5 m funcionam como referência geral e curvas mestras.

Entretanto, o terreno natural não descreve sozinho a drenagem urbana. O fluxo real pode ser alterado por pavimentação, meio-fio, muros, aterros, travessias e galerias enterradas. A interpretação correta exige sobrepor o MDT às ruas, quadras, pontos de entrada e rede lançada.

## 5.3 Parâmetro CN de 2022 como premissa hidrológica

Como referência espacial para a transformação chuva–escoamento, foi incorporado o produto oficial **Curva Número na Base Ottocodificada (1985, 2014 e 2022)**, disponibilizado pelo SNIRH/ANA. Para este relatório foi utilizado o raster BR\_CN-2022.tif, recortado para as Bacias A e B e reprojetado para **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**, em grade de 30 m e com reamostragem por vizinho mais próximo. O registro oficial informa que o produto de 2022 foi construído com uso e cobertura do solo do MapBiomass 2023 e dados de solos do IBGE 2023, na escala declarada de 1:250.000 para a base vetorial correspondente (**SNIRH/ANA — Curva Número 1985, 2014 e 2022**).

O recorte foi calculado sobre os limites revisados D8 das duas unidades de trabalho. Como a grade de saída está em projeção métrica e possui pixels de 30 m, a média dos pixels válidos equivale, nesta escala, à média ponderada por área. Os resultados preliminares são:

| Unidade    | Área aproximada com pixels válidos (ha) | CN médio | Faixa observada | Desvio-padrão |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| Bacia A    | 179,19                                  | 80,26    | 65–98           | 4,98          |
| Bacia B    | 145,35                                  | 76,77    | 65–98           | 4,93          |
| Bacias A+B | 324,45                                  | 78,70    | 65–98           | 5,25          |

Esses valores devem ser tratados como **premissas agregadas de concepção**, e não como calibração local do escoamento. Para o SWMM, a próxima etapa é cruzar o raster CN 2022 com as áreas de contribuição revisadas e atribuir CN por subárea, evitando aplicar automaticamente o valor médio de toda a bacia a todos os subcatchments. A impermeabilização observada, a pavimentação futura, a condição das ruas e a escala da base podem justificar análises de sensibilidade.

Os recortes GeoTIFF, a imagem temática, a tabela de estatísticas e o registro metodológico estão disponíveis na página **Dados para download**. O raster original nacional não é duplicado no pacote público; o relatório preserva o caminho local de referência e o endereço oficial de origem para garantir rastreabilidade.

## 5.4 Risco de solução fragmentada

A rede preliminar da Bacia A apresenta 16 componentes conectados e 40 saídas provisórias. Esse resultado não é uma vazão nem uma falha hidráulica: é um alerta de modelagem. Antes de dimensionar, é necessário responder para cada componente:

- qual é a área que contribui;
- qual é o tronco ou coletor responsável;
- qual é o nó de destino;
- qual é a saída;
- qual é a condição de jusante;
- se a água deve passar por um dissipador ou por outro controle.

Sem essa rastreabilidade, a reconstrução de trechos isolados pode deslocar erosão e alagamento para jusante.

## 5.5 Hidrologia e hidráulica como cadeia única

A sequência de decisão deve ser:

**chuva → área de contribuição → nó de entrada → coletor → tronco → dissipador/exutório → proteção a jusante**

Uma mudança em qualquer elo altera a vazão e o nível de solicitação dos demais. Por isso, a estimativa de dissipadores será feita somente depois da revisão das áreas e da obtenção das vazões de chegada no SWMM.

### 5.5.1 Regra de chuva de projeto para a concepção

Para manter a comparabilidade com o relatório hidrológico anterior, a linha de base **sem influência explícita da mudança climática** utiliza as chuvas de projeto derivadas da estação e preservadas nos arquivos tradicionais do SWMM. A concepção adota uma regra de recorrência diferenciada por função hidráulica:

| Componente            | Chuva de projeto tradicional | Justificativa de concepção                                               |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Coletores e bueiros   | <b>TR25</b>                  | microdrenagem, captação de quadras e travessias urbanas                  |
| Troncos principais    | <b>TR50</b>                  | continuidade da macrodrenagem e proteção das áreas conectadas            |
| Dissipadores e saídas | <b>TR50</b>                  | controle de erosão, segurança a jusante e solicitação máxima de descarga |

Essa regra não significa que cada trecho será analisado em apenas um cenário. Os coletores e bueiros serão dimensionados inicialmente com TR25 e verificados na rodada TR50; troncos e dissipadores terão TR50 como referência de projeto e também serão comparados com TR25 para verificar comportamento, enchimento, velocidade e condições de operação. O critério final deverá ser registrado trecho a trecho no SWMM.

Na etapa de **adaptação climática**, a mesma regra será mantida, mas a chuva tradicional será acompanhada por um envelope futuro para cada combinação de cenário, horizonte e período de retorno. O limite inferior operacional será o P10 do conjunto de modelos; o valor central será a mediana; e o limite superior operacional será o P90. Os valores mínimo e máximo absolutos entre todos os modelos serão mantidos como limites de auditoria, não como escolha automática de projeto, pois podem ser influenciados por outliers.

Para uma primeira tradução da incerteza em dimensionamento, considera-se, para condutos circulares em escoamento cheio e mantendo declividade e rugosidade constantes:

$$Q \sim D^{(8/3)} \rightarrow D/D_0 \sim F^{(3/8)}$$

em que  $F$  é o fator de chuva futura,  $D_0$  é o diâmetro da linha de base e  $D$  é o diâmetro equivalente de triagem. No envelope atualmente calculado, os fatores P10-P90 entre cenários e horizontes correspondem aproximadamente a multiplicadores de diâmetro de **0,93-1,17 para TR25** e **0,92-1,24 para TR50**. Assim, um coletor de 0,80 m, por exemplo, pode apresentar uma faixa hidráulica teórica de cerca de 0,74-0,93 m no TR25; um tronco de 1,00 m pode exigir aproximadamente 0,92-1,24 m no TR50. Esses números são **sensibilidade hidráulica**, não diâmetros finais: o menor diâmetro comercial deve ainda passar por lâmina, velocidade, remanso, manutenção, interferências, recobrimento e condição de jusante.

Nos dissipadores, o fator de chuva não será convertido diretamente em largura, número de degraus ou comprimento de bacia. A vazão de chegada de cada cenário será usada para verificar energia específica, velocidade de saída, altura e espaçamento de degraus, largura hidráulica, bacia de dissipação, revestimento, ancoragem e proteção erosiva. A dimensão básica só será definida depois da topografia de detalhe, da solução estrutural escolhida e da avaliação geotécnica.

## 5.6 Incertezas que afetam a decisão

| Fonte de incerteza         | Efeito possível                         | Como reduzir                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cobertura parcial do drone | diferenças locais de cota e declividade | levantamento complementar e controles        |
| MDT legado suavizado       | subestimação de microdrenagem           | topografia de detalhe e seções               |
| Áreas Voronoi              | vazões distribuídas em nós incorretos   | delimitação por ruas/quadras                 |
| Rede desconectada          | saídas e vazões sem continuidade física | revisão topológica e inspeção                |
| CN/impermeabilização       | alteração de pico e volume              | cadastro de uso do solo e calibração         |
| Chuva futura               | faixa de demanda hidráulica             | cenários NEX-GDDP e análise de sensibilidade |
| Dissipadores sem geotecnia | instabilidade e erosão a jusante        | sondagem, inspeção e projeto específico      |

## 5.7 Prioridades para decisão

A prioridade preliminar deve combinar: evidência de dano, concentração de escoamento, população/infraestrutura protegida, continuidade da solução, risco a jusante, facilidade de implantação e dependências de projeto.

Os trechos mais críticos não são necessariamente os mais longos. Um pequeno dissipador mal localizado pode ser mais urgente que uma extensão de coletor, enquanto um tronco sem saída pode representar uma solução incompleta. As metas devem ser comparadas por critérios explícitos e atualizadas após a simulação.

## 5.8 Discussão sobre mudança climática

A linha TR25/TR50 mantém a comparabilidade com o relatório anterior. Para incorporar a mudança climática, será adotada metodologia equivalente à de Maity e Maity (2022), que combina correção de viés por quantile mapping, ponderação do conjunto de modelos pelo Reliability Ensemble Averaging (REA), ajuste de extremos por GEV e relação de escala entre durações.

Há, contudo, uma adaptação necessária para o banco NEX-GDDP-CMIP6 disponível neste projeto. A tabela utilizada contém máximas anuais diárias por modelo, cenário, ano e ponto de grade, e não a série diária completa ou a série subdiária. Assim, não será apresentada uma reprodução literal do componente Gamma-Gumbel do artigo. A correção será paramétrica para máximas anuais, ancorada na série/IDF observada que fundamentou o relatório tradicional; a escala subdiária será obtida a partir da IDF local e da relação de escala, com as limitações explicitadas no capítulo de Estudos Hidrológicos.

Serão comparados os 34 GCMs, os cenários ssp126, ssp245, ssp370 e ssp585 e os horizontes histórico, 2040–2059 e 2060–2100, mantendo também uma janela operacional definida para o horizonte do plano. O resultado será reportado como curva central e faixa de incerteza, e não como um único fator de aumento. Cada curva futura será aplicada a um hietograma identificado no SWMM e comparada à linha de base, observando vazões de pico, volumes, alagamentos, velocidades e solicitações nos dissipadores.

Essa abordagem amplia a faixa de teste sem substituir a observação local. A decisão de reconstrução deve considerar a robustez da solução sob mais de uma premissa, indicando quais trechos continuam adequados, quais ficam críticos e quais exigem adaptação. A especificação detalhada está em 04\_CHUVAS\_PROJETO/METODOLOGIA\_IDF\_MUDANCA\_CLIMATICA\_ADAPTADA.md.

### Primeira avaliação NEX-GDDP-CMIP6

Foi executada uma primeira avaliação dos fatores de mudança diária usando o centroide corrigido das Bacias A+B, os quatro pontos de grade mais próximos, os 34 GCMs e os cenários ssp126, ssp245, ssp370 e ssp585. Para cada modelo, ponto, cenário e horizonte foi ajustada uma GEV às máximas diárias anuais; o fator foi calculado como a razão entre o quantil futuro e o quantil histórico do mesmo modelo. A curva central é a mediana do conjunto não ponderado e a faixa apresentada é P10–P90.

| Cenário  | Horizonte | Fator TR25 — mediana (P10–P90) | Fator TR50 — mediana (P10–P90) |
|----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| SSP1-2.6 | 2040–2059 | 1,025 (0,842–1,300)            | 1,040 (0,805–1,485)            |
| SSP1-2.6 | 2060–2100 | 1,144 (0,899–1,466)            | 1,201 (0,890–1,635)            |
| SSP2-4.5 | 2040–2059 | 1,033 (0,842–1,443)            | 1,065 (0,812–1,637)            |
| SSP2-4.5 | 2060–2100 | 1,055 (0,890–1,372)            | 1,082 (0,894–1,564)            |
| SSP3-7.0 | 2040–2059 | 1,015 (0,842–1,457)            | 1,037 (0,833–1,647)            |
| SSP3-7.0 | 2060–2100 | 1,036 (0,864–1,455)            | 1,054 (0,850–1,763)            |
| SSP5-8.5 | 2040–2059 | 1,125 (0,818–1,513)            | 1,193 (0,794–1,774)            |
| SSP5-8.5 | 2060–2100 | 1,066 (0,818–1,395)            | 1,109 (0,817–1,636)            |

Essa leitura é uma triagem de sensibilidade, não uma previsão determinística. A série anual observada da estação e os dados subdiários dos GCMs não estão disponíveis na tabela consultada; por isso, os pesos REA, o \*quantile mapping\* completo e a distribuição temporal futura permanecem null. Os fatores ainda não foram aplicados aos arquivos .inp do SWMM. Os arquivos auditáveis estão no [catálogo de dados climáticos](#), incluindo o gráfico, os fatores por modelo, o conjunto P10–mediana–P90 e o registro metodológico.

## 5.9 Síntese crítica

O projeto já possui uma base espacial organizada e uma frente SWMM inicial, mas ainda não possui resultado hidráulico definitivo para contratação. O avanço mais importante agora é transformar geometrias desenhadas em uma cadeia verificável de bacia, área, nó, link, saída e dissipador, com parâmetros documentados e resultados reproduzíveis.

## 6.1 Por que um capítulo específico

Chuvas de projeto não são valores fixos fora do tempo. Uma rede que funciona apenas sob a linha histórica pode perder margem de segurança durante a vida útil, especialmente quando há aumento de impermeabilização, ocupação urbana e concentração do escoamento. Por isso, a reconstrução das Bacias A e B será avaliada em dois planos complementares: a linha de base hidrológica usada no relatório anterior e um conjunto de cenários que testa a sensibilidade do sistema a mudanças na precipitação extrema.

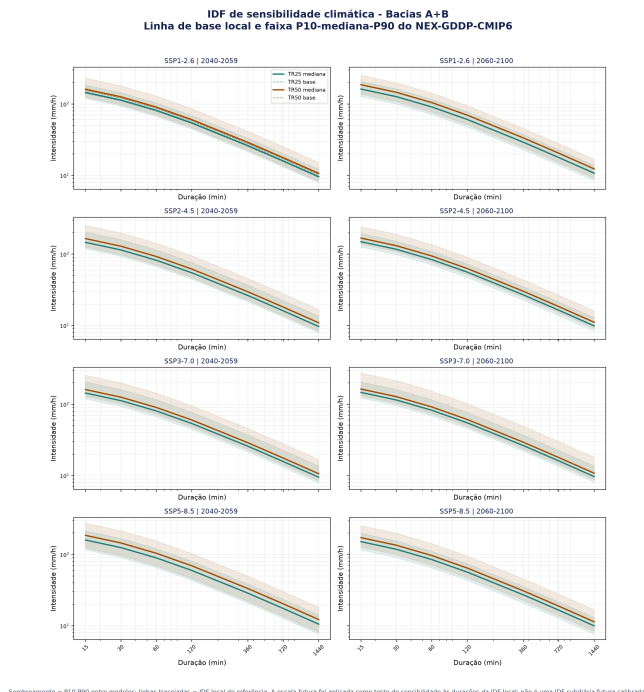
O objetivo não é vender uma previsão única, mas mostrar com transparência **o que permanece robusto, o que se torna crítico e o que precisa ser adaptável**. Essa forma de comunicação aproxima o relatório de ferramentas públicas de projeção de IDF, como o projeto do NRCC/Cornell, que organiza a leitura por período de retorno, cenário, horizonte temporal e faixa de incerteza (NY Projected IDF Curves - NRCC/Cornell).

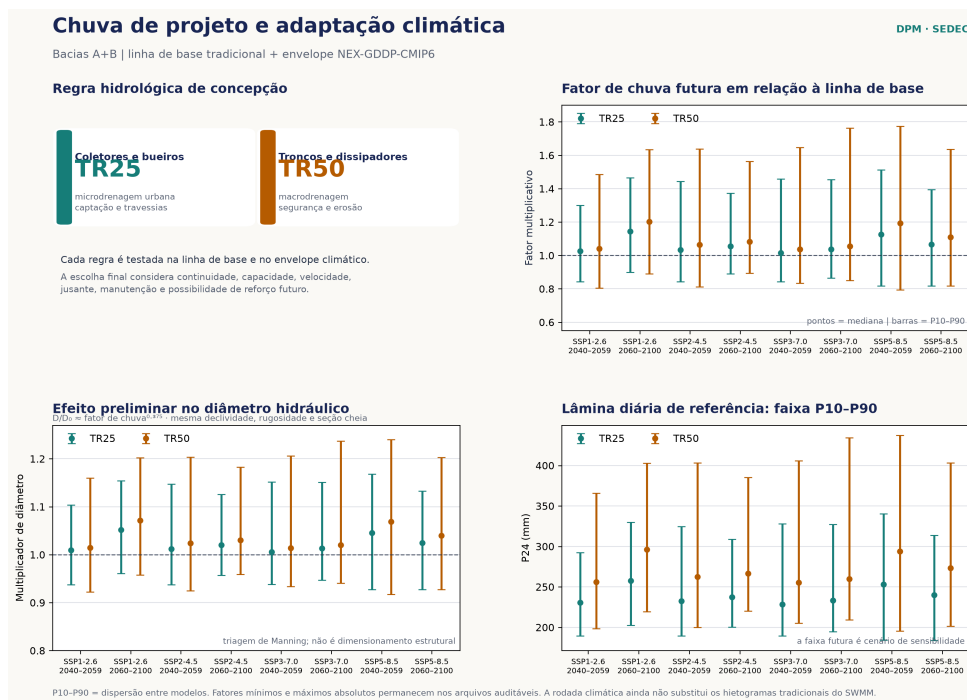
## 6.2 Estrutura de apresentação das IDF

Para cada cenário e horizonte, a apresentação deverá permitir a leitura de:

- período de retorno: TR25 e TR50 como referência desta concepção preliminar;
- horizonte: 2040-2059 e 2060-2100, correspondendo às janelas disponíveis no banco local;
- cenário socioambiental: SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 e SSP5-8.5;
- curva central: mediana dos modelos válidos;
- margem de incerteza: faixa P10-P90, acompanhada dos valores mínimo e máximo para auditoria;
- duração: a curva local é mostrada de 15 minutos a 24 horas, sempre com a ressalva de que a projeção disponível é diária.

O gráfico abaixo usa a mesma lógica de um painel de IDF's projetadas: cada quadro corresponde a um cenário e horizonte; as linhas mostram a mediana para TR25 e TR50; o sombreamento mostra P10-P90; as linhas tracejadas são a IDF local de referência. A figura deve ser lida como **teste de sensibilidade**, e não como autorização para substituir automaticamente as chuvas no SWMM.





## 6.3 Método aplicado nesta primeira rodada

A análise segue uma adaptação da metodologia de extremos e mudança climática discutida por Maity e Maity (2022), mantendo a ideia de comparar a distribuição de extremos históricos e futuros, corrigir a escala em relação à referência local e comunicar a incerteza do conjunto de modelos. O banco NEX-GDDP-CMIP6 disponível para Conde contém máximas anuais diárias, por modelo, cenário, ano e ponto de grade. Por essa razão, a implementação atual:

- 1 seleciona os quatro pontos de grade mais próximos do centroide corrigido das Bacias A+B;
- 2 ajusta uma distribuição GEV por modelo e ponto para o período histórico e para cada horizonte futuro;
- 3 calcula, para TR25 e TR50, a razão entre o quantil futuro e o quantil histórico do mesmo modelo;
- 4 resume os fatores válidos por P10, mediana e P90, sem aplicar pesos REA;
- 5 ancora a resposta na IDF SGB/CPRM 2023 usada no relatório anterior;
- 6 leva a faixa resultante para as durações da IDF local apenas como uma aproximação de sensibilidade.

Essa etapa é deliberadamente conservadora na comunicação. Não foram inventados pesos, séries observadas ou ajustes subdiários que não estejam documentados. Onde a grandeza não pôde ser determinada, ela permanece como null no JSON de auditoria.

### 6.3.1 Estrutura técnica da IDF e análise de frequência

A organização desta subseção segue, como referência de apresentação técnica, a nota metodológica de IDF's desenvolvida para o Rio Grande do Sul. A inspiração é estrutural: explicitar a origem dos dados, a equação, a formação das séries de extremos, o ajuste estatístico, a comparação entre fontes e as incertezas. Os parâmetros, períodos, resultados e limitações do RS não são transferidos para Conde.

#### Linha de base local e forma funcional

A linha de base desta concepção é a curva IDF local documentada no relatório anterior, associada à estação e à fonte SGB/CPRM 2023 adotadas para o município. A forma funcional tradicional, quando os parâmetros locais estiverem disponíveis, é:

$$i(\text{Tr}, t) = a \times \text{Tr}^b / (t + c)^d$$

em que  $i$  é a intensidade de precipitação, em mm/h;  $T_r$  é o período de retorno, em anos;  $t$  é a duração, em minutos; e  $a$ ,  $b$ ,  $c$  e  $d$  são parâmetros calibrados para a estação ou região de referência. A equação é mantida como descrição da linha de base; ela não deve ser recalibrada com os dados diários do NEX-GDDP-CMIP6 sem uma etapa adicional de desagregação temporal e validação.

## Formação das séries de extremos

Para cada duração e ano hidrológico, a prática de referência é extrair a máxima anual da série disponível e preservar o registro de anos válidos, falhas e extensão temporal. Não se preenchem lacunas automaticamente: anos incompletos devem ser excluídos ou tratados conforme metadados e critérios estatísticos explicitamente registrados. No caso de Conde, o banco NEX-GDDP-CMIP6 utilizado nesta primeira rodada já fornece a precipitação máxima diária anual por ponto, modelo, cenário e ano. Portanto, ele sustenta uma análise de sensibilidade de extremos diários, mas não uma nova IDF subdiária completa.

## Ajuste de extremos, quantis e comparação entre fontes

Foi ajustada uma GEV separadamente para cada combinação válida de ponto, modelo, cenário, horizonte e série histórica/futura. A partir dela, foram calculados os quantis associados a TR25 e TR50 e, em seguida, o fator futuro/histórico do mesmo modelo. Os fatores foram agregados pelo P10, mediana e P90 do conjunto; os valores mínimo e máximo são mantidos como auditoria e teste de estresse. A IDF local permanece como âncora porque a grade climática tem resolução espacial e natureza temporal diferentes das observações usadas na curva municipal.

| Elemento             | Tratamento adotado em Conde                              | Limite de interpretação                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Observação local/IDF | linha de base do relatório anterior                      | referência principal para a concepção                               |
| NEX-GDDP-CMIP6       | máximas diárias anuais; GEV por modelo e ponto           | não substitui a série subdiária observada                           |
| Conjunto de modelos  | P10, mediana e P90; contagem de modelos válidos          | não foi aplicado peso de desempenho não documentado                 |
| TR25 e TR50          | quantis e fatores para as duas recorrências              | TR25 orienta coletores/bueiros; TR50, troncos/dissipadores          |
| Validação            | comparação com a referência local e auditoria de amostra | RMSE, viés ou outros indicadores ficam null quando não determinados |

Essa separação evita misturar uma curva IDF observada com uma projeção diária sem subdiárias. A futura atualização para projeto básico deverá ajustar as durações relevantes diretamente, testar distribuições alternativas, estimar intervalos de confiança e validar os hietogramas no SWMM. Até essa etapa, os resultados climáticos são envelopes de decisão para adaptação, e não uma nova equação IDF definitiva.

### 6.3.2 Como a incerteza será levada ao SWMM

Os arquivos tradicionais TR25 e TR50 permanecem como linha de base sem mudança climática. A futura rodada climática será construída como uma família de entradas identificadas, sem sobrescrever os modelos tradicionais:

| Família de entrada               | Aplicação                               | Saídas a comparar                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| BASE_TR25                        | coletores e bueiros                     | vazão de pico, enchimento, velocidade e nós críticos |
| BASE_TR50                        | troncos principais e dissipadores       | vazão de pico, capacidade, velocidade e saída        |
| CLIMA_[cenário]_[horizonte]_TR25 | sensibilidade de coletores e bueiros    | variação em relação à base TR25                      |
| CLIMA_[cenário]_[horizonte]_TR50 | sensibilidade de troncos e dissipadores | variação em relação à base TR50                      |

Para cada cenário serão geradas, no mínimo, as três posições do envelope: P10, mediana e P90. Os fatores mínimo e máximo absolutos serão mantidos como teste de estresse e não como premissa única. A comparação deverá registrar o número de links acima da capacidade, nós inundados, volume extravasado, vazões nos dissipadores, velocidades, diâmetros candidatos e necessidade de reforço.



Na triagem de condutos circulares, um aumento de vazão  $F$  não implica aumento linear de diâmetro: a relação aproximada é  $D/D_0 = F^{(3/8)}$ . Para estruturas de dissipação, entretanto, o aumento de vazão altera também energia, velocidade, ressalto, arraste e risco de erosão; por isso, a adaptação será apresentada por vazão e desempenho da estrutura, e não por uma simples porcentagem de aumento dimensional.

## 6.4 Resultados por cenário e horizonte

O quadro resume os fatores multiplicativos da linha de base local. Um fator 1,20, por exemplo, significa que a mediana do conjunto produziu uma intensidade 20% maior para aquela combinação de período de retorno e horizonte; não significa que toda chuva futura será 20% maior.

| Cenário  | Horizonte | TR25: P10 / mediana / P90 | TR50: P10 / mediana / P90 |
|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| SSP1-2.6 | 2040-2059 | 0,842 / 1,025 / 1,300     | 0,805 / 1,040 / 1,485     |
| SSP1-2.6 | 2060-2100 | 0,899 / 1,144 / 1,466     | 0,890 / 1,201 / 1,635     |
| SSP2-4.5 | 2040-2059 | 0,842 / 1,033 / 1,443     | 0,812 / 1,065 / 1,637     |
| SSP2-4.5 | 2060-2100 | 0,890 / 1,055 / 1,372     | 0,894 / 1,082 / 1,564     |
| SSP3-7.0 | 2040-2059 | 0,842 / 1,015 / 1,457     | 0,833 / 1,037 / 1,647     |
| SSP3-7.0 | 2060-2100 | 0,864 / 1,036 / 1,455     | 0,850 / 1,054 / 1,763     |
| SSP5-8.5 | 2040-2059 | 0,818 / 1,125 / 1,513     | 0,794 / 1,193 / 1,774     |
| SSP5-8.5 | 2060-2100 | 0,818 / 1,066 / 1,395     | 0,817 / 1,109 / 1,636     |

Há dois ensinamentos institucionais nesse quadro. Primeiro, a mediana não cresce de forma monotônica em todos os cenários e horizontes; portanto, uma decisão baseada em um único fator pode ocultar a dispersão. Segundo, as faixas são amplas em alguns casos, especialmente para TR50. Isso recomenda soluções sem arrependimento: continuidade hidráulica, controle de erosão, dissipação segura, acesso para manutenção, proteção a jusante e possibilidade de reforço futuro.

## 6.5 O que ainda falta para uma IDF futura de projeto

O resultado atual não deve ser aplicado diretamente aos arquivos `.inp` do SWMM. Para uma futura contratação ou projeto básico, a atualização deverá incluir:

- série observada de máximas anuais e, idealmente, séries subdiárias da estação de referência;
- verificação da homogeneidade, falhas e representatividade espacial da estação;
- downscaling e correção de vies documentados, incluindo quantile mapping quando aplicável;
- avaliação do desempenho dos modelos no clima histórico e definição justificada dos pesos do conjunto;
- ajuste de extremos para cada duração relevante, com intervalos de confiança e teste de sensibilidade;
- definição do horizonte de projeto compatível com a vida útil, manutenção e possibilidade de expansão;
- atualização dos hietogramas e execução comparativa no SWMM, registrando pico, volume, inundação, velocidade e solicitação dos dissipadores.

Até lá, os fatores devem ser usados como cenários de triagem. A rede será considerada robusta quando continuar atendendo aos critérios essenciais em mais de uma premissa, ou quando houver medidas físicas e operacionais explícitas para os casos em que a capacidade seja excedida.

## 6.6 Reconstrução resiliente, sustentável e adaptada

O valor do projeto não está apenas em dimensionar uma tubulação. Está em transformar o diagnóstico de erosão e alagamento em uma decisão de reconstrução que reduza risco futuro. Para isso, a proposta adota cinco premissas:



- 1 **Conceber o sistema e executar o essencial.** O plano reconhece a drenagem completa das Bacias A e B, mas prioriza troncos principais, coletores indispensáveis e dissipadores nos setores críticos.
- 2 **Não transferir o risco.** Toda meta deve ser ligada a uma área contribuinte, a um caminho de escoamento, a uma descarga e a uma proteção a jusante.
- 3 **Projetar para manutenção e adaptação.** Acesso, limpeza, inspeção, proteção contra erosão e possibilidade de reforço devem integrar a solução desde a concepção.
- 4 **Combinar infraestrutura cinza e medidas sustentáveis.** Sempre que tecnicamente compatível, devem ser avaliadas soluções de retenção temporária, infiltração, revegetação, proteção de solo, redução de velocidade e controle na origem.
- 5 **Usar a mudança climática como teste de robustez.** A decisão deve considerar a linha de base e as faixas futuras, priorizando medidas que funcionem sob diferentes cenários e evitando investimentos que dependam de uma única previsão.

Essa abordagem dá conteúdo técnico ao princípio de reconstruir melhor (\*Build Back Better\*): a reconstrução deixa de ser mera reposição do que falhou e passa a ser uma oportunidade de reduzir vulnerabilidade, proteger a população e preparar a infraestrutura para condições futuras. No Plano de Trabalho, a adaptação climática será tratada como critério de priorização e de desempenho, não como justificativa para inflar quantitativos sem evidência.

## 6.7 Integração com o SWMM e com o Plano de Trabalho

Os cenários climáticos serão incorporados ao SWMM somente depois de concluída a rodada tradicional TR25/TR50 e de validados os trechos, áreas de contribuição e dissipadores das Bacias A e B. Para cada cenário aplicado, o relatório deverá registrar:

- chuva de entrada, fator ou curva utilizada e fonte;
- nós com inundação e links acima da capacidade;
- vazão de chegada nos dissipadores e condições de jusante;
- trechos que permanecem críticos em todos os cenários;
- medidas de adaptação, reforço ou monitoramento propostas.

Os trechos que permanecerem críticos e cuja implantação reduzir risco nas áreas de metas serão candidatos ao Plano de Trabalho. As demais ocorrências fora das Bacias A e B continuam fora do escopo desta modelagem e deverão ser tratadas em frentes específicas.

## 6.8 Referências e dados auditáveis

- Metodologia adaptada para IDF e mudança climática.
- Avaliação climática em JSON.
- Fatores por cenário e horizonte.
- Fatores por modelo.
- Painel de IDs e incerteza.
- Painel de chuva de projeto e adaptação.
- Dados NEX-GDDP-CMIP6 amostrados.
- Maity e Maity (2022), Changing pattern of intensity-duration-frequency curves.
- NY Projected IDF Curves - NRCC/Cornell.

## 7.1 Conclusões

- 1 As Bacias A e B devem permanecer como unidades explícitas de planejamento, cartografia, hidrologia e modelagem. A Bacia A está mais avançada; a Bacia B já possui lançamento, rodada reproduzida e pré-dimensionamento, mas ainda requer validação equivalente e decisão sobre o terceiro outfall.
- 2 O MDT híbrido recortado A+B é a base comum de trabalho para a concepção preliminar. Ele combina cobertura da base legada derivada de ANADEM/curvas com maior detalhamento local do drone onde há cobertura, mas não substitui levantamento topográfico cadastral.
- 3 A rede da Bacia A está estruturada para revisão, porém seus 16 componentes conectados demonstram que a continuidade hidráulica ainda precisa ser confirmada antes do dimensionamento.
- 4 As áreas de contribuição atuais são um template de modelagem. O resultado hidráulico depende da sua edição conforme ruas, quadras, sarjetas, pontos de entrada e caminhos de escoamento.
- 5 Os trechos de TrechosDissipacao.shp e Trechos\_Dissipacao\_B.shp orientam a concepção das saídas, mas a solução precisa ser relacionada às vazões de chegada, ao desnível do terreno e à proteção a jusante.
- 6 A rodada reproduzida da Bacia B apresentou erros de continuidade inferiores a 0,02%, pré-dimensionamento nominal para os 46 links físicos, 12 links acima da capacidade cheia atual e 18 nós com inundação. Esses valores são alertas de revisão, não quantitativos de obra.
- 7 A linha hidrológica TR25/TR50 permanece como referência tradicional, mas a robustez da solução também será testada com cenários NEX-GDDP-CMIP6, faixas de incerteza e premissas de adaptação.
- 8 O Plano de Trabalho deve priorizar trechos críticos de troncos, coletores indispensáveis e dissipadores, sem tratar obras isoladas como substitutas da concepção integrada da bacia.

## 7.2 Encaminhamentos imediatos

| Ordem | Encaminhamento                                                       | Produto de controle                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | Revisar a continuidade e classificação dos trechos da Bacia A        | rede nodal validada                            |
| 2     | Validar os troncos, coletores, áreas e saídas da Bacia B já lançados | pacote GIS da Bacia B revisado                 |
| 3     | Editar as áreas de contribuição das duas bacias                      | subcatchments com vínculo aos nós              |
| 4     | Integrar e revisar TrechosDissipacao.shp e Trechos_Dissipacao_B.shp  | inventário de dissipadores e exutórios         |
| 5     | Atualizar cotas, seções, rugosidades e condições de jusante          | arquivos SWMM documentados                     |
| 6     | Reexecutar TR25 e TR50                                               | resultados de balanço, sobrecarga e alagamento |
| 7     | Testar cenários climáticos                                           | comparação de sensibilidade                    |
| 8     | Selecionar metas e preparar contratação                              | minuta final do Plano de Trabalho              |

## 7.3 Encaminhamento para contratação

A concepção deverá ser convertida em termo de referência com escopo, levantamentos, produtos, critérios de aceite, responsabilidades e orçamento. O projeto básico deverá incluir, conforme aplicável, levantamento topográfico, cadastro de interferências, sondagens, estudos hidrológicos, dimensionamento hidráulico, dissipadores, proteção de taludes, licenciamento e manutenção.

A solução de reconstrução deve demonstrar que cada meta se conecta à bacia contribuinte e não transfere o risco para jusante. A pavimentação, quando prevista, deve ser apresentada como componente de uma solução de drenagem e redução de risco, e não como intervenção isolada.

## 7.4 Modelo de Plano de Trabalho

A seção 6.1 Modelo de Plano de Trabalho apresenta a minuta administrativa e técnica com metas M-01 a M-07, evidências, critérios de aceite, dissipadores, referências federais e próximos passos. Ela deve ser lida como anexo operativo destas conclusões e atualizada a cada rodada de validação.

## 7.5 Referências de organização

- Referência de comunicação e organização do relatório.
- Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres.
- Build Back Better — UNDRR.

O relatório seguirá em construção e será versionado com o código, os mapas, os dados públicos e o PDF correspondente.

### 6.1.1 Finalidade

Instruir a elaboração do **Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB**, priorizando as áreas afetadas por processos erosivos e escoamentos concentrados e organizando intervenções capazes de reduzir o risco sem fragmentar a compreensão da bacia.

O plano deverá distinguir:

- a reconstrução ou implantação de trechos críticos, que pode ser objeto de metas específicas;
- a concepção integrada da drenagem das bacias A e B, necessária para verificar se cada intervenção tem continuidade hidráulica;
- a contratação posterior de levantamento, projeto básico e projeto executivo, quando a precisão exigida superar a base preliminar disponível.

### 6.1.2 Escopo preliminar

O enquadramento recomendado para o Plano é o de **reconstrução resiliente, sustentável e adaptada à mudança climática**. Isso significa que os trechos selecionados devem reduzir o risco observado, manter coerência com a bacia inteira, admitir manutenção e ser testados contra mais de uma premissa de chuva. A execução será focalizada, mas a justificativa será sistêmica: cada meta deverá indicar a contribuição que recebe, o risco que reduz, a descarga que utiliza e as condições de adaptação ou reforço futuro.

O Plano de Trabalho não incluirá, nesta etapa, a implantação de toda a rede municipal. A estratégia preliminar é concentrar recursos nos **truncos principais e dissipadores** associados aos setores mais afetados, complementando-os com os coletores indispensáveis para que a solução funcione e seja verificável hidráulicamente.

Essa delimitação não significa tratar os trechos isoladamente. Cada meta deverá ser avaliada no contexto da bacia contribuinte, do caminho de escoamento superficial, da capacidade a jusante e da manutenção futura. Uma obra que apenas transfira a erosão ou o alagamento para o trecho seguinte será considerada solução incompleta.

### 6.1.3 Evidências e setores a confirmar

O inventário de trabalho atualmente disponível contém:

| Evidência                                           | Situação no projeto                                                      | Uso previsto                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Conde_Pontos_metas.kmz                              | convertido para 12 pontos em SIRGAS 2000 / UTM 25S                       | referência para metas a conferir em campo                                       |
| pontos_erosao_fotos_conde.kmz                       | 9 pontos com registro fotográfico e coordenadas                          | evidência de ocorrências; requer validação e vínculo com as bacias A/B          |
| TrechosDissipacao.shp                               | 5 linhas em EPSG:31985, com campo Id igual a 0 em todas as feições       | referência da Bacia A; definir conexão, sentido e parâmetros hidráulicos        |
| Trechos_Dissipacao_B.shp                            | 2 linhas em EPSG:31985                                                   | saídas preliminares da Bacia B; validar conexão, sentido e estrutura            |
| Bacias A e B                                        | limites e revisões D8 disponíveis no pacote GIS                          | recorte territorial e controle da continuidade                                  |
| MDT híbrido e curvas integradas                     | disponíveis em EPSG:31985                                                | leitura preliminar de cotas, declividades e caminhos de escoamento              |
| Diagnóstico municipal<br>REC-PB-2504603-20260802-01 | relatório local com ocorrências, mapas, propostas e orçamento preliminar | cruzar metas, coordenadas, extensões, saídas e população afetada com o GIS/SWMM |

O registro detalhado da conferência está em [inventario\\_pontos\\_criticos.json](#). Quatro linhas coincidem exatamente com nós de saída provisórios da rede; uma delas se aproxima do nó N\_A\_0195, mas requer revisão de snap. A camada ainda não foi incorporada automaticamente ao SWMM.

## Evidência de suscetibilidade e recorte das metas

O mapa de suscetibilidade à erosão e o cruzamento espacial das marcações originais mostram que **10 dos 12 pontos de metas estão dentro das Bacias A ou B**. Quatro pontos — 3i, 3f, 6i e 6f — coincidem diretamente com as manchas originais de suscetibilidade alta e/ou média. Os pontos 5i e 5f estão na Bacia A, mas fora dessas manchas; os pontos 1i, 1f, 2f e 2i - foto? estão na Bacia B e precisam ser reavaliados após o lançamento da rede. Os pontos 4i e 4f estão fora do recorte A+B.

Esse resultado sustenta a priorização, mas não converte automaticamente as marcações originais em metas de obra. A seleção deverá combinar suscetibilidade, erosão observada, fluxo superficial, criticidade hidráulica no SWMM, população/infraestrutura protegida, condição de jusante e viabilidade de implantação. O quadro detalhado está em [evidencia\\_suscetibilidade/pontos\\_suscetibilidade\\_e\\_metas.csv](#).

## Conferência da cobertura da rede

O modelo nodal preliminar possui 16 componentes conectados e 40 saídas provisórias. Os cinco trechos de dissipação se associam preliminarmente aos componentes 16, 15, 2, 9 e 3. Portanto, a afirmação de que toda a água coletada deverá sair por um desses trechos será adotada como **regra de concepção**, mas ainda não como resultado verificado: os outros 11 componentes precisam ser conectados a esses exutórios, receber uma saída própria justificada ou ser eliminados após a revisão da rede.

Na Bacia B, a primeira rodada possui dois componentes conectados, 46 links totais incluindo os dois dissipadores e três saídas SWMM. Os trechos DISS\_B\_01 e DISS\_B\_02 foram associados a O\_B\_DISS\_01 e O\_B\_DISS\_02; a vazão de chegada foi calculada, mas a estrutura física de dissipação continua pendente de detalhamento.

Os 12 pontos de metas têm identificações originais como 1i, 1f, 2i - foto?, 2f, 3i, 3f, 4i, 4f, 5i, 5f, 6i e 6f. A nomenclatura sugere pares início/fim, mas não será interpretada como definição hidráulica final sem conferência espacial, fotográfica e de campo.

### 6.1.4 Metas preliminares do Plano de Trabalho

| Código | Meta proposta                                                                                 | Produto verificável                                      | Condição de aceite                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M-01   | Validar os pontos críticos, os pares de início/fim e a relação com as bacias A e B            | mapa de ocorrências e ficha de campo                     | coordenadas, fotos, causa provável, risco a jusante e prioridade registrados                         |
| M-02   | Consolidar a concepção integrada da drenagem das bacias                                       | planta de bacias, caminhos de escoamento e rede proposta | continuidade entre contribuição, tronco, coletor, dissipador e exutório                              |
| M-03   | Recuperar ou implantar troncos principais nos setores prioritários                            | projeto/anteprojeto dos trechos selecionados             | seção, material, cota, declividade, capacidade e interferências definidos                            |
| M-04   | Implantar ou complementar coletores indispensáveis aos troncos                                | cadastro de coletores e ligações                         | áreas de contribuição e nós de entrada vinculados ao modelo                                          |
| M-05   | Implantar dissipadores nos pontos de descarga que apresentem energia ou desnível incompatível | solução conceitual de dissipação por ponto               | vazão de projeto, desnível, comprimento, largura, número de degraus e proteção a jusante verificados |
| M-06   | Avaliar a suficiência hidráulica das metas no SWMM                                            | arquivos .inp, cenários e relatório de resultados        | balanço de massa, sobrecargas, alagamentos e condições de jusante revisados                          |
| M-07   | Preparar a contratação do projeto básico/executivo                                            | termo de referência e pacote de dados                    | escopo, levantamentos, sondagens, produtos, responsabilidades e critérios de medição definidos       |

Os códigos são administrativos e preliminares. Eles não correspondem ainda a um quantitativo de obras nem autorizam a execução física.

## Associação preliminar entre bacias, rede e metas

| Frete                    | Bacia A                                                                                 | Bacia B                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Concepção integrada      | Rede preliminar em revisão; conferir todos os componentes, áreas, saídas e dissipadores | Rede preliminar lançada; conferir os dois componentes, áreas, saídas e dissipadores |
| Troncos principais       | Prioridade inicial nos trechos críticos confirmados e conectados a descarga segura      | Prioridade a definir após a triagem hidráulica e a confirmação dos setores críticos |
| Coletores indispensáveis | Somente os necessários para alimentar e fechar os troncos priorizados                   | Serão confirmados junto com as áreas de contribuição das quadras                    |
| Dissipadores e saídas    | Usar TrechosDissipacao.shp como referência e revisar as vazões                          | Usar Trechos_Dissipacao_B.shp, validar as vazões e detalhar a solução estrutural    |
| Metas do Plano           | M-03, M-04, M-05 e M-06 podem ser detalhadas primeiro nesta frente                      | M-02 a M-06 serão detalhadas após a validação da primeira rodada                    |

Essa tabela é a regra de leitura do recorte: o Plano de Trabalho contemplará partes críticas dos sistemas das duas bacias, e não a implantação indiscriminada de toda a rede municipal.

### Limite territorial do Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho desta análise contemplará somente metas localizadas nas **Bacias A e B** e que tenham relação comprovada com os sistemas de drenagem modelados ou em lançamento. Ocorrências, pontos e trechos fora desse recorte não serão somados aos quantitativos nem usados para concluir sobre a capacidade das Bacias A ou B. Eles deverão ser tratados em frentes próprias, com delimitação da bacia contribuinte, diagnóstico, levantamento e modelagem específicos quando necessários.

#### 6.1.5 Dissipadores: critério para a etapa seguinte

Os pontos de início e fim serão marcados pelo usuário em camada vetorial. Depois disso, a estimativa preliminar será feita a partir do MDT híbrido, das curvas de nível integradas e das vazões de chegada calculadas para a rede. Para cada dissipador serão estimados, quando os dados permitirem:

- desnível e comprimento disponível;
- declividade média e mudanças de declividade;
- vazão de projeto e cenários de recorrência;
- necessidade de degraus, soleiras, bacia de dissipação, proteção de talude e proteção contra erosão a jusante;
- conexão com o tronco/coletor e condição de descarga.

Se uma grandeza não puder ser determinada com os dados disponíveis, ela será registrada como **não determinada**. A solução final dependerá de levantamento topográfico de detalhe, inspeção geotécnica, verificação de materiais e dimensionamento hidráulico estrutural.

#### 6.1.6 Enquadramento federal a verificar

##### Cadastro Casa Civil

Na consulta à relação oficial publicada pela Casa Civil, o Município de Conde/PB (código IBGE **2504603**) não foi localizado na lista de 2.086 municípios suscetíveis a enxurradas e inundações, elaborada com base de dados até 2024. Isso significa que o Plano não deve afirmar, sem nova atualização oficial, que Conde está incluído no cadastro.

O cadastro tem efeito específico sobre condicionantes legais para alocação de recursos e financiamentos em drenagem e manejo de águas pluviais; ele não equivale a uma garantia de seleção ou de repasse. A situação deve ser conferida novamente no momento da inscrição.

##### Ministério das Cidades / Novo PAC

A página oficial da seleção de **Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana** informa que municípios fora da lista podem participar desde que demonstrem a existência de setores de risco que atendam aos critérios da seleção. Também informa a necessidade de carta-consulta no Transferegov.br, projeto de engenharia ou anteprojeto, composição básica do investimento, comprovação das áreas de risco, delimitação das áreas/pontos de intervenção e relatório fotográfico.

Por isso, a estratégia recomendada para o município é preparar um dossiê técnico com: (i) evidências de campo; (ii) delimitação dos setores críticos; (iii) concepção integrada da drenagem; (iv) metas priorizadas de troncos, coletores e dissipadores; (v) resultados hidráulicos; e (vi) documentação municipal exigida pelo edital ou linha de financiamento vigente.

A seleção vigente informa ainda que não serão enquadradas propostas caracterizadas majoritariamente como pavimentação e microdrenagem. O Plano deverá, portanto, apresentar a pavimentação como componente de uma solução de drenagem urbana e redução de risco, e não como objeto isolado.

### 6.1.7 Próximas decisões técnicas

- 1 Validar os pontos de início e fim dos dissipadores já marcados e confirmar sua conexão no CRS de trabalho.
- 2 Revisar no ArcMap a continuidade dos troncos e coletores e indicar o que é tronco, coletor, descarga e dissipador.
- 3 Editar as áreas de contribuição das quadras das duas bacias e associá-las aos nós de entrada.
- 4 Atualizar cotas de fundo, diâmetros, rugosidades, condições de jusante e parâmetros de infiltração.
- 5 Rodar os cenários tradicionais de chuva e verificar os resultados antes de incorporar as projeções NEX-GDDP-CMIP6.
- 6 Selecionar as metas que serão levadas ao Plano de Trabalho, com justificativa de risco, população/infraestrutura protegida, dependências e estimativa de custo.

### 6.1.8 Referências institucionais

- Cadastro de Municípios Suscetíveis a Eventos de Enxurradas e Inundações — Casa Civil.
- Nota Técnica nº 2/2025 e lista do cadastro — Casa Civil.
- Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana — Ministério das Cidades, Novo PAC Seleções 2026.
- Conde/PB — código municipal 2504603 — IBGE.
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 — UNDRR.
- Build Back Better — terminologia UNDRR.

## Anexo A — Dados para download

Esta página reúne os arquivos públicos de trabalho usados na concepção preliminar. Os produtos de análise estão em **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**, salvo os GeoJSON preparados para o painel web, que estão em WGS84 para visualização.

### Bacias de drenagem de trabalho

| Produto                                          | Formato | Observação                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bacia A — revisão D8                             | GeoJSON | Bacia em que o lançamento da rede e o modelo SWMM já avançaram                     |
| Bacia B — revisão D8                             | GeoJSON | Bacia delimitada para visualização geográfica                                      |
| Bacia B — limite do modelo SWMM                  | GeoJSON | Limite de trabalho em WGS84                                                        |
| Bacias A+B — revisão D8                          | GeoJSON | Referência conjunta do painel web                                                  |
| Mapa-síntese das Bacias A e B                    | SVG     | Painel estático com limites, redes preliminares A/B e dissipadores                 |
| Mapa das ocorrências originais                   | SVG     | Áreas de erosão, metas e pontos fotográficos originalmente marcados                |
| Mapa de suscetibilidade e metas originais        | PNG     | Mapa de referência com manchas de suscetibilidade, rede e ocorrências fotográficas |
| Mapa de suscetibilidade e metas — alta resolução | PNG     | Arquivo original preservado para inspeção cartográfica detalhada                   |
| Áreas de erosão originais                        | GeoJSON | Conversão pública dos polígonos do KMZ original                                    |
| Pontos de metas originais                        | GeoJSON | Conversão pública dos pontos do KMZ original                                       |
| Pontos de erosão com fotografias                 | GeoJSON | Conversão pública dos pontos fotográficos do KMZ original                          |
| Evidência de suscetibilidade e metas             | CSV     | Cruzamento dos pontos com suscetibilidade e Bacias A/B                             |
| Evidência de suscetibilidade e metas             | GeoJSON | Camada enriquecida em EPSG:31985                                                   |
| Resumo do cruzamento                             | JSON    | Contagens, critérios e interpretação                                               |
| Bacias A+B — GeoPackage                          | GPKG    | Camada de análise em EPSG:31985                                                    |
| Bacia A — KMZ                                    | KMZ     | Abrir no Google Earth Pro                                                          |
| Bacia B — KMZ                                    | KMZ     | Abrir no Google Earth Pro                                                          |
| Bacia A — shapefile                              | ZIP/SHP | Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ                                                         |
| Bacia B — shapefile                              | ZIP/SHP | Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ                                                         |

Neste relatório, **Bacia A** e **Bacia B** são as duas unidades territoriais de drenagem que organizam a terminologia, o lançamento da rede, as áreas de contribuição e os cenários de simulação. A Bacia A está em fase de revisão e pré-dimensionamento; a Bacia B recebeu nesta versão uma rodada reproduzida, pré-dimensionamento preliminar e uma pendência de fechamento topológico que seguirá em revisão.

### Background contínuo para o ArcMap/QGIS

O background satélite contínuo que cobre a extensão completa A+B foi organizado localmente em:

E:\SEDEC\Paraíba\GIS\11\_INTEGRACAO\_MDT\_SWMM\_CONDE\07\_SWMM\_BACIA\_01\05\_MAPAS\background\_satellite\_AB\

Use preferencialmente background\_satellite\_bacias\_AB\_UTM31985.tif no projeto em SIRGAS 2000 / UTM 25S. A versão background\_satellite\_bacias\_AB\_wgs84.tif é destinada à visualização geográfica. A imagem veio do serviço Esri World Imagery e deve permanecer acompanhada da atribuição da fonte; ela é uma



base de orientação e não substitui o ortomosaico do drone ou o levantamento cadastral.

### MDT híbrido e produtos derivados

| Produto                                   | Formato | Uso                                                                    |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| MDT híbrido completo com curvas KMZ — 5 m | GeoTIFF | Modelo regional de referência, com cobertura necessária para o entorno |
| MDT híbrido recortado A+B — 5 m           | GeoTIFF | Modelo de partida para as duas bacias de trabalho                      |

O MDT de trabalho foi construído a partir da base altimétrica legada derivada de ANADEM/curvas de nível, com complementação pelo levantamento fotogramétrico do drone na área efetivamente coberta. A base foi harmonizada em grade de 5 m, ajustada à referência altimétrica disponível, verificada por sobreposição e recortada para as Bacias A+B. O levantamento de drone melhora a representação local onde existe cobertura, mas não transforma automaticamente o produto em levantamento cadastral ou projeto básico.

### Curvas de nível

| Produto                            | Formato |
|------------------------------------|---------|
| Curvas A+B de 1 m — GeoPackage     | GPKG    |
| Curvas A+B de 5 m — GeoPackage     | GPKG    |
| Curvas A+B combinadas — GeoPackage | GPKG    |
| Curvas A+B de 1 m — KMZ            | KMZ     |
| Curvas A+B de 5 m — KMZ            | KMZ     |
| Curvas A+B de 1 m — shapefile      | ZIP/SHP |
| Curvas A+B de 5 m — shapefile      | ZIP/SHP |
| Curvas A+B combinadas — shapefile  | ZIP/SHP |

### Fluxo superficial e rede

| Produto                                  | Formato  |               |
|------------------------------------------|----------|---------------|
| Linhas de fluxo principais A+B           | GPKG     |               |
| Linhas de fluxo principais A+B           | KMZ      |               |
| Setas de fluxo densas A+B                | GPKG     |               |
| Pontos de metas                          | GPKG     |               |
| Rede nodal da Bacia A                    | GeoJSON  |               |
| Nós da rede da Bacia A                   | GeoJSON  |               |
| Trechos de dissipação                    | GeoJSON  |               |
| Rede nodal da Bacia B                    | GeoJSON  | 3 troncos, 20 |
| Nós da rede da Bacia B                   | GeoJSON  | Nós e saída   |
| Áreas de contribuição B — template       | GeoJSON  | Voronoi pre   |
| Trechos de dissipação B                  | GeoJSON  | Linhas marc   |
| Rede consolidada A+B — GeoPackage        | GPKG     | Trechos, nó   |
| Rede consolidada A+B — shapefiles ArcMap | ZIP/SHP  | preliminares  |
| Manifesto da rede consolidada A+B        | JSON     | Camadas A,    |
| Leia-me da rede consolidada A+B          | Markdown | Contagens,    |
|                                          |          | Organizaçã    |

## CN 2022 — base oficial SNIRH/ANA

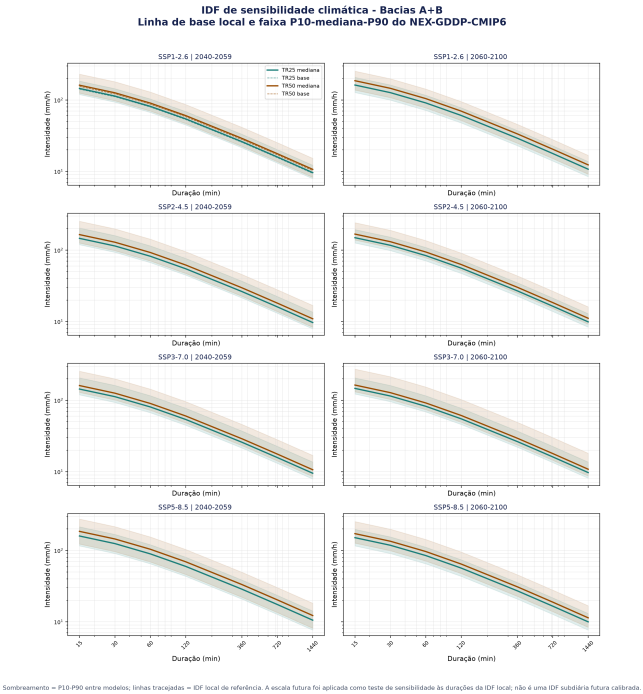
O parâmetro CN utilizado como premissa hidrológica preliminar foi extraído do produto oficial **Curva Número na Base Ottocodificada (1985, 2014 e 2022)**. Os arquivos abaixo são recortes do BR\_CN-2022.tif para as Bacias A, B e A+B, reprojitados para EPSG:31985 em grade de 30 m.

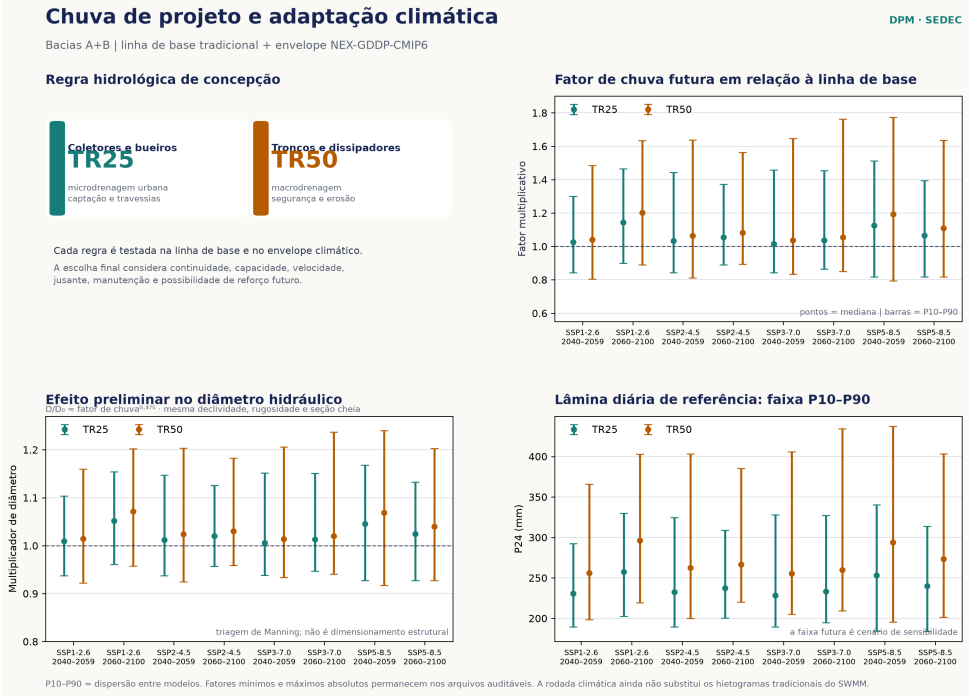
| Produto                       | Formato | Uso                                                  |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| CN 2022 — Bacia A             | GeoTIFF | Premissa agregada e base para CN por subárea         |
| CN 2022 — Bacia B             | GeoTIFF | Premissa agregada e base para CN por subárea         |
| CN 2022 — Bacias A+B          | GeoTIFF | Recorte conjunto das unidades de trabalho            |
| Mapa temático CN 2022 — A+B   | PNG     | Visualização rápida                                  |
| Estatísticas CN 2022          | CSV     | Médias, faixa, desvio-padrão e área aproximada       |
| Registro metodológico CN 2022 | JSON    | Fonte, CRS, recorte, método e estatísticas por bacia |

Os valores médios preliminares são CN 80,26 para a Bacia A, CN 76,77 para a Bacia B e CN 78,70 para o conjunto A+B. Eles não substituem a atribuição de CN por área de contribuição no SWMM nem a validação de uso do solo e impermeabilização.

## Avaliação inicial da mudança climática

O capítulo específico **IDFs futuras, incerteza e reconstrução adaptada** apresenta a primeira leitura por cenário e horizonte. O painel abaixo mantém a IDF local como linha de base e mostra a faixa P10-P90 dos fatores derivados do NEX-GDDP-CMIP6.





| Produto                                           | Formato  | Situação                                                         |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Metodologia adaptada para IDF futura              | Markdown | Procedimento, salvaguardas e limitações                          |
| Avaliação climática completa                      | JSON     | Metadados, ponto de grade, método e campos não determinados      |
| Pontos de grade consultados                       | CSV      | Quatro pontos mais próximos do centroide A+B                     |
| Amostra NEX-GDDP-CMIP6                            | CSV      | Máximas diárias anuais consultadas                               |
| Fatores por modelo                                | CSV      | GEV histórica/futura e fator diário por GCM                      |
| Conjunto futuro P10–mediana–P90                   | CSV      | Síntese por cenário, horizonte e TR                              |
| Fatores de mudança climática                      | CSV      | Tabela resumida para análise de sensibilidade                    |
| Painel de IDFs por cenário, horizonte e incerteza | PNG      | Curvas de sensibilidade com faixa P10-P90                        |
| Painel de chuva de projeto e adaptação            | PNG      | Regra TR25/TR50, fatores futuros e efeito preliminar no diâmetro |
| Gráfico dos fatores                               | PNG      | Visualização da faixa de incerteza                               |

Esta primeira rodada não substitui a IDF tradicional e ainda não altera os arquivos tradicionais do SWMM. A regra de concepção é TR25 para coletores e bueiros e TR50 para troncos principais e dissipadores; o envelope climático será aplicado como verificação P10–mediana–P90, com os valores mínimo/máximo absolutos preservados para auditoria. A próxima etapa deverá incorporar a série observada da estação, testar a sensibilidade espacial dos quatro pontos e gerar hietogramas futuros identificados por cenário, horizonte e período de retorno.

Modelos SWMM e guia de validação

Os arquivos abaixo são os **modelos de partida processáveis** das Bacias A e B. Eles ainda não são modelos finais de contratação: a topologia, as áreas, os diâmetros, as cotas, os outfalls e os dissipadores dependem da validação paralela no SWMM e no GIS.

| Produto               | Formato | Situação                                            |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Modelo Bacia A — TR25 | INP     | Modelo de partida; linha de base tradicional        |
| Modelo Bacia A — TR50 | INP     | Modelo de partida; verificação de maior recorrência |

| Produto                                  | Formato    | Situação                                                   |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Modelo integrado com dissipadores — TR25 | INP        | Rodada exploratória com conectores topológicos provisórios |
| Modelo integrado com dissipadores — TR50 | INP        | Rodada exploratória com conectores topológicos provisórios |
| Relatório SWMM — TR25                    | RPT        | Balanço, nós, links e saídas                               |
| Relatório SWMM — TR50                    | RPT        | Balanço, nós, links e saídas                               |
| Resumo completo da primeira rodada       | JSON       | Resultados por cenário, dissipadores e triagem             |
| Trechos críticos — triagem               | CSV        | Links com sobrecarga, velocidade ou auditoria              |
| Vazões nos dissipadores                  | CSV        | Vazões preliminares TR25/TR50                              |
| Rede SWMM com resultados                 | GeoPackage | Camada para ArcMap/QGIS com atributos de resultado         |
| Trechos críticos espaciais               | GeoPackage | Seleção espacial de links para auditoria                   |
| Nós com inundação                        | GeoPackage | Nós com extravasamento na rodada                           |
| Memória da primeira rodada               | Markdown   | Interpretação e próximos passos                            |
| Guia de validação paralela no SWMM       | Markdown   | Checklist de topologia, parâmetros e resultados            |
| Integração de dissipadores               | Markdown   | Critérios para saídas, dissipadores e escadas              |

## Rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar da Bacia B

| Produto                           | Formato    | Situação                                                                 |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Modelo preliminar B — TR25        | INP        | Áreas template, CN 2022 agregado e dissipadores conceituais              |
| Modelo preliminar B — TR50        | INP        | Verificação de maior recorrência                                         |
| Modelo integrado B — TR25         | INP        | Rodada executada com um conector topológico provisório                   |
| Modelo integrado B — TR50         | INP        | Rodada executada com um conector topológico provisório                   |
| Relatório SWMM B — TR25           | RPT        | Balanço, nós, links e saídas                                             |
| Relatório SWMM B — TR50           | RPT        | Balanço, nós, links e saídas                                             |
| Resumo completo B                 | JSON       | Resultados por cenário, vazões nas saídas e triagem                      |
| Trechos críticos B — triagem      | CSV        | Links com sobrecarga, velocidade ou auditoria                            |
| Pré-dimensionamento B             | CSV        | Candidatos nominais por Manning; não é quantitativo executivo            |
| Resultados dos trechos B          | CSV        | Vazões, velocidades e razões de capacidade por trecho                    |
| Nós B com resultados de inundação | CSV        | Nós com extravasamento na rodada                                         |
| Vazões nos dissipadores B         | CSV        | Vazões preliminares TR25/TR50                                            |
| Rede SWMM B com resultados        | GeoPackage | Camada para ArcMap/QGIS                                                  |
| Trechos críticos B espaciais      | GeoPackage | Seleção espacial para revisão                                            |
| Nós B com inundação               | GeoPackage | Nós com extravasamento na rodada                                         |
| Memória da rodada B               | Markdown   | Premissas, pré-dimensionamento, resultados, limitações e próximos passos |
| Manifesto da rede B               | JSON       | Fontes, prefixos, premissas e limitações                                 |

Na Bacia B, os nomes seguem a regra N\_B\_, L\_B\_, SC\_B\_ e D\_B\_, mantendo a separação dos componentes da Bacia A. A rodada reproduzida apresentou balanço numérico aceitável, pré-dimensionamento preliminar para os 46 links físicos, sobrecarga em 12 links e inundação em 18 nós nos dois cenários. O nó N\_B\_0030 ainda aparece como terceiro outfall, além dos dois dissipadores marcados; essa pendência deve ser resolvida no GIS antes de transformar os resultados em metas ou quantitativos de contratação.

Depois que a camada GIS revisada for entregue, os INP, RPT e OUT serão regenerados e publicados em uma versão identificada como validada. O modelo final só será chamado de final após a execução e revisão de TR25 e TR50, com balanço de continuidade e saídas conferidos.

## O que ainda não está no pacote público

Os rasters brutos do WebODM — ortomosaico, DSM e DTM de alta resolução — são arquivos muito grandes para o limite operacional deste repositório. Eles permanecem organizados na pasta local do projeto e serão disponibilizados por armazenamento próprio quando houver definição institucional para publicação. O produto altimétrico de referência para esta fase é o **MDT híbrido recortado A+B** acima.

**Controle de versão.** Antes de usar qualquer arquivo para contratação, conferir a versão do relatório, o CRS, a origem, a data de processamento, a cobertura do drone e as limitações registradas no capítulo do MDT híbrido.